Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ | FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ

Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

Vedoucí: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Program: N0533A110045 Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPAVA 2026

Abstrakt

Cílem práce bude popsat vliv přitomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozoronost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho iregularity.

Abstract

The aim of this thesis is to describe the influence of the presence of a superfluid component in the outer parts of neutron stars on their observed properties. The primary focus will be on the frequency evolution of pulsars and its irregularities.

Klíčová slova

Sazba | publikační systém LaTeX | dokumentní třída | BibTeX | bibliografický styl | PDF | hypertext | bakalářská práce | diplomová práce | rigorózní práce | dizertační práce

Key words

Typesetting | LaTeX publishing system | document class | BibTeX | bibliographic style | PDF | hypertext | Bachelor Thesis | Master Thesis | Rigorous Thesis | Dissertation

Mock Assignment page 1

To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Mock Assignment page 2

To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval samostatně jen s použitím uvedené literatury uvedené v bibliografii a na základě konzultací s vedoucím práce. Uvedl jsem všechny prameny, z nichž jsem při psaní práce čerpal.

Autor souhlasí se zveřejněním této závěrečné práce ve smyslu § 47b Zákona č. 111/1998 Sb. (O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v platném znění.

V Opavě dne 22. dubna 2022 .....

Bc. Nela Michálková

Poděkování

Děkuji všem, kdo při vývoji balíčku „ipothes“ přispěli testováním, podněty, připomínkami nebo nálezy chyb.

Věnování

Balíček „ipothes“ a tento manuál věnuji všem studentům, kteří za mnou po dlouhá léta docházeli se žádostmi o radu a pomoc při sazbě svých závěrečných prací.

Obsah

Seznam obrázků xvii

Seznam tabulek xix

Úvod 1

0.1. Motivace 1
0.2. Cíle 1
0.3. Metodologie 1
0.4. Struktura práce 1

Kapitola 1. Teoretická část 3

1.1. Neutronová hvězda 3
1.2. TOV rovnice 3
1.3. Historie neutronových hvězd 3

Kapitola 2. Praktická část 5

2.1. Brzdný index 5
2.2. Vrstvy neutronové hvězdy 7

Kapitola 3. Výsledky praktické části 11

3.1. Závislost na poloze rozhraní R_{cci} 11
3.2. Diskuze 16
3.3. Závislost na hmotnosti jádra M_{core} 16
3.3.1. Diskuze 16
3.4. Shrnutí maxim – Profil A 20
3.4.1. Diskuze 21
3.5. Supratekutost v neutronových hvězdách 21
Kůra a pevná složka (Crust) 22
Neutronová supratekutina v kůře (Crust Superfluid) 22
Supratekuté jádro (Core Superfluid) 22
3.6. Fyzika supratekutosti v kůře neutronové hvězdy 23
3.7. Kvantová mechanika supratekutosti 23
3.7.1. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů 23
3.8. Supratekutá složka v rotující kůře 24
3.9. Vortex pinning (zachycování vírů) 27
3.10. Relaxace po glitchi 28
3.11. Glitch data 29
3.12. Nedávný vývoj v oblasti glitchů pulsarů 31

Část I. Dodatky

Literatura 35

Seznam obrázků

3.1 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 12
3.2 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 9$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 12
3.3 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 13
3.4 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 13
3.5 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 12$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 14
3.6 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 13$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 14
3.7 Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 14$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_{\odot}$. 15
3.8 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.1\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 17
3.9 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.3\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 17
3.10 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.5\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 18
3.11 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.7\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 18
3.12 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.9\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 19
3.13 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 2.0\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 19
3.14 Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 2.2\,M_{\odot}$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$. 20
3.15 Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní R_{cci}. 20
3.16 Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti M_{core}. . 21

Seznam tabulek

3.1 Výsledky simulace pro fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4 M_{\odot}$ a proměnný poloměr rozhraní R_{cci}. 11
3.2 Výsledky simulace pro fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10$ km a proměnnou hmotnost jádra M_{core}. 16

Úvod

Neutronové hvězdy se řadí mezi jedny z nej extrémnějších objektů ve vesmíru. Kombinace jejich vysoké hmotnosti a malých rozměrů vede k unikátním podmínkám uvnitř těchto objektů. V jejich nitru se hmota nachází v supratekutém stavu při hustotách převyšujících hustotu atomových jader, což je stav, který v pozemských laboratořích nedokážeme napodobit. Výzkum neutronových hvězd je tedy velmi přínosný pro pochopení chování hmoty při extrémních podmínkách. Přestože není možné přímo pozorovat vnitřní strukturu neutronových hvězd, můžeme díky datům z pulsarů nepřímo zkoumat jejich mikrofyziku. Jedním ze zkoumaných jevů jsou takzvané glitche, což jsou náhlá zrychlení rotace, která přerušují jinak pravidelné zpomalování pulsaru, které budou stěžejní pro tuto práci.

0.1. Motivace

0.2. Cíle

0.3. Metodologie

0.4. Struktura práce

Kapitola 1

Teoretická část

1.1. Neutronová hvězda

Neutronová hvězda je extrémně kompaktní pozůstatek velmi hmotné hvězdy, který vzniká po explozi supernovy, kdy se jádro zhroutí vlivem vlastní gravitace. Její hmotnost se pohybuje okolo $1.4\,M_\odot$, přičemž její poloměr je jen 10–15 km, což vede k hustotám řádově $10^{14}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$. Jedná se tak o jedny z nejhustších objektů ve vesmíru. Díky těmto vlastnostem vzniká v okolí neutronové hvězdy velmi silné magnetické a gravitační pole. Uvnitř neutronové hvězdy se nachází převážně neutrony a nižší množství protonů a elektronů. Stabilita takovéto hvězdy je zajištěna kombinací neutronového degeneračního tlaku a jaderných interakcí.

1.2. TOV rovnice

Odvození TOV rovnice.

1.3. Historie neutronových hvězd

(Ghosh, kap 2.1) První zmínky o neutronových hvězdách sahají do 30. let 20. století. Po objevu neutronu Chadwickem (1932) přišli Baade a Zwicky (1934) s nápadem, že při supernovách mohou vzniknout tzv. neutronové hvězdy. První výpočty hmotností a poloměrů byly provedeny Oppenheimerem a Volkoffem (1939). Přestože tato teorie získala v následujících dvou desetiletích jen omezený zájem, část kvůli přesvědčení, že neutronová jádra by se v posledních fázích hvězdného vývoje nemohla vytvořit, a druhou částí, že energetické zdroje hvězd se místo toho vysvětlily termonukleárními reakcemi, výzkum téměř ustal. Obnova zájmu nastala v 60. letech s objevením diskrétních X rayových zdrojů mimo sluneční soustavu (Giacconi et al. 1962),

které se zpočátku považovaly za tepelný výstup nových horkých neutronových hvězd. V roce 1965 však Bahcall a Wolf upozornili, že výzkum by se měl soustředit na aspekty, které jsou pozorovatelně provázány s teorií. K rozhodujícímu průlomovému momentu došlo v roce 1967, kdy byly objeveny první radio pulsary (např. PSR 1919+21). Rychlé a pravidelné pulzace poskytly přesný měřítko rotace a potvrdily, že tyto objekty jsou rotující, magnetizované neutronové hvězdy, jak naznačil Gold (1968). Následně byly v roce 1971 detekovány první X rayové pulsary (např. Cen X 3), což rozšířilo pojetí neutronových hvězd i o akreční systémy. Celý vývoj, od teoretických úvah 30. let, přes dlouhé období skepse, až po rychlé rozmach v 60. a 70. letech spojený s radio a X rayovými objevy, položil pevný základ pro současné pochopení neutronových hvězd jako klíčových laboratoří pro studium hmoty při supranukleárních hustotách, extrémních magnetických polí a evoluce kompaktních objektů ve vesmíru.

Kapitola 2

Praktická část

V článku od Vanessa Graber et al. (2024) se zaměřují na vliv supratekuté složky na rotaci pulsarů, přičemž používají fixní rozměr a hmotnost pulsaru, konkrétně používají hmotnost cca? $1.4\,M_\odot$ a poloměr 10 km. My se zaměřujeme na to, jaký vliv má na rotaci pulsarů změna rozměru a hmotnosti pulsaru. Budeme používat model popsaný v článku, ale s tím rozdílem, že budeme měnit rozměr a hmotnost pulsaru.

2.1. Brzdný index

V rámci studia rotace pulsarů je velmi důležitým parametrem brzdný index, který charakterizuje rychlost zpomalování rotace pulsaru. Jeho definice je následovná:

$$n \equiv \frac{\Omega\ddot{\Omega}}{\dot{\Omega}^2}, \tag{2.1}$$

kde Ω je úhlová rychlost rotace pulsaru a $\dot{\Omega}$ a $\ddot{\Omega}$ jsou její první a druhá derivace podle času. V základním modelu čistého magnetického dipólového záření má brzdný index hodnotu $n = 3$.Tato hodnota vychází z úvahy, že se pulsar chová jako rotující magnetický dipól ve vakuu. Energii rotace neutronové hvězdy je

$$E_{\mathrm{rot}} = \frac{1}{2} I\Omega^2, \tag{2.2}$$

kde I je moment setrvačnosti a Ω je úhlová rychlost. Zderivováním této rovnice podle času dostaneme

$$\dot{E}_{\mathrm{rot}} = I\Omega\dot{\Omega}, \tag{2.3}$$

Dále ztráta energie kvůli magnetickému dipólovému záření je

$$\dot{E}_{\mathrm{MDR}} = -\frac{2\mu^2\Omega^4 \sin^2\alpha}{3c^3}, \tag{2.4}$$

kde μ je magnetický moment a α je úhel mezi osou rotace a magnetickým momentem. Dáme-li do rovnosti

$$\dot{E}_{\mathrm{rot}} = \dot{E}_{\mathrm{MDR}}, \tag{2.5}$$

tedy

$$-\frac{2}{3c^3} B^2 R^6 \sin(\alpha)\, \Omega^4 = I\Omega\dot{\Omega}. \tag{2.6}$$

Odkud vyjádříme $\dot{\Omega}$ následovně

$$\dot{\Omega} = -\frac{2B^2R^6\sin(\alpha)\Omega^3}{3c^3 I}. \tag{2.7}$$

A zavedeme konstantu K_0 jako

$$K_0 = \frac{2B^2R^6\sin(\alpha)}{3c^3 I}. \tag{2.8}$$

Odtud pak

$$\dot{\Omega} = -K_0\Omega^3. \tag{2.9}$$

Derivujeme podle času

$$\ddot{\Omega} = -K_0\, 3 \cdot \dot{\Omega}\Omega^2. \tag{2.10}$$

Dosazením do vzorce pro brzdný index potom

$$n = \frac{(-K_0\, 3\dot{\Omega}\Omega^2)\cdot\Omega}{(-K_0\Omega^3)^2}. \tag{2.11}$$

Odtud už je snadné vidět, že

$$n = 3. \tag{2.12}$$

V případě, že ztráta rotační energie pulsaru je způsobena výhradně gravitačním vlnovým zářením, tedy žádný další torzní moment, jako například

magnetické dipólové záření nebo částicový vítr, nepřispívá k brzdění, je potřeba vycházet z

$$\dot{E}_{\mathrm{GW}} = -\frac{32G}{5c^5} I^2 \epsilon^2 \Omega^6, \tag{2.13}$$

kde $\dot{E}_{\mathrm{GW}}$ je ztráta rotační energie pulsaru vlivem gravitačního vlnového záření, ϵ je míra deformace pulsaru a Ω je úhlová rychlost rotace pulsaru a c je rychlost světla. Platí přitom

$$\dot{E}_{\mathrm{rot}} = \dot{E}_{\mathrm{GW}}. \tag{2.14}$$

Zavedeme-li konstantu K_{GW} jako

$$K_{\mathrm{GW}} = \frac{32G}{5c^5} I \epsilon^2, \tag{2.15}$$

obdržíme

$$I\Omega\dot{\Omega} = -\frac{32G}{5c^5} I^2 \epsilon^2 \Omega^6, \tag{2.16}$$

zjednodušením pak

$$\dot{\Omega} = -K_{\mathrm{GW}} \Omega^5. \tag{2.17}$$

Zderivujeme-li tuto rovnici podle času, dostaneme

$$\ddot{\Omega} = -5K_{\mathrm{GW}} \Omega^4 \dot{\Omega}. \tag{2.18}$$

Nakonec opět dosadíme do vzorce pro brzdný index a dostaneme

$$n = 5. \tag{2.19}$$

Pozorování však ukazují, že brzdný index pulsarů není vždy roven 3 nebo 5, což naznačuje, že existují další mechanismy, které ovlivňují rotaci pulsarů.

2.2. Vrstvy neutronové hvězdy

Ghosh 5.2 Geometricky se neutronová hvězda dělí na několik vrstev, které se liší svou hustotou, složením a fyzikálními vlastnostmi.

1. Atmosféra Jedná se o velmi tenkou vrstvu plazmatu na povrchu neutronové hvězdy, kde se formuje pozorovatelné tepelné záření. Její tloušťka se pohybuje od několika centimetrů (u horkých hvězd) po milimetry (u chladných hvězd).

2. Vnější kůra (Outer Crust) Pod povrchem plazmatu se nachází vnější kůra, která má charakter pevné látky a je tvořena mříží těžkých atomových jader, ponořených ve vysoce degenerovaném elektronovém plynu. S rostoucí hloubkou se hustota zvyšuje a jádra se stávají bohatšími na neutrony.

3. Vnitřní kůra (Inner Crust)

Hranice: Začíná v tzv. bodě „neutronového odkapu“ (neutron drip), kde hustota dosahuje $\rho_{\text{drip}} \approx 4 \times 10^{11}$ g/cm^3 Složení: Zde se již volné neutrony nacházejí mimo atomová jádra. Hmota se skládá z neutronem bohatých jader, elektronového moře a superfluidních neutronů. Pasta fáze: V této vrstvě dochází v důsledku soupeření mezi nukleárními a Coulombovými silami k vytváření exotických struktur známých jako „nukleární pasta“ (např. tvary připomínající tyčinky, desky či bubliny).

4. Vnější jádro (Outer Core) Hranice: Začíná v místě, kde se hustota blíží hustotě jaderné hmoty ($\rho_{\text{nm}} \approx 0.16$ fm^{-3}) Složení: Jádra se rozpouštějí a hmota tvoří uniformní kvantovou tekutinu. Skládá se převážně z neutronů (v p-vlnném superfluidním stavu) s malou příměsí protonů (supravodivé) a elektronů. Jakmile chemický potenciál elektronů dosáhne určité úrovně, objevují se i miony ($\mu_\mu = \mu_e$).

5. Vnitřní jádro (Inner Core) Hranice: Oblast s hustotou vyšší než $\approx 2\rho_{\text{nm}}$ až po centrální hustotu ρ_c Složení: Zde se nachází nejvíce spekulativní fáze hmoty. Vzhledem k extrémním tlakům se předgemipokládá výskyt „exotických“ částic nebo stavů, jako jsou: hyperony (baryony obsahující podivné kvarky), pionové nebo kaonové kondenzáty, dekonfinované kvarkové hmota (plazma volných kvarků). Tento model „vrstev“ je zásadní pro interpretaci pozorovaných jevů, jako jsou glitche. Jak uvádí práce Graber et al. (13 14), právě interakce mezi kůrou a těmito různými vrstvami (např. tření mezi vortikály v superfluidu a krystalickou mříží kůry) přímo určuje dynamiku rotace hvězdy, kterou pozorujeme jako náhlé změny v periodě pulsaru.

Z pohledu supratekutosti se však neutronová hěvzda dělí na:

1. Nesupra-tekutá „kůrová“ komponenta (rigidně rotující normální hmota) Tato komponenta představuje: pevnou jadernou mříž v kůře a pevně vázanou nabitou tekutinu v jádře (protony + elektrony), která je s kůrou spojená elektromagnetickými silami. Je považována za jedno rigidní těleso s úhlovou rychlostí Ω_{crust} a momentem setrvačnosti I_{crust}. Toto je část hvězdy, která:

pociťuje vnější brzdný moment (magnetodipólový, větrný atd.), jejíž

rotaci přímo měříme jako frekvenci rotace pulsaru. V Graberově terminologii tedy „kůra“ $\approx$ veškerá nesupratekutá (nebo velmi pevně vázaná) hmota, která rotuje jako jeden celek, nikoliv pouze fyzikální pevná kůra.

2. Kůrová neutronová superfluidita (supratekutost vnitřní kůry) Toto je supratekutina „odkapaných“ neutronů (dripped neutrons) ve vnitřní kůře, protkaná kvantovanými vortikály, které se mohou „připnout“ (pinning) k jaderné mříži. V modelu jde o samostatnou dynamickou komponentu s vlastní úhlovou rychlostí Ω_{sf} a momentem setrvačnosti I_{sf}.

Její vazba ke „kůře“ je řízena koeficientem vzájemného tření $\mathcal{B}(\tilde{r})$ závislým na hustotě, vypočteným z excitací Kelvinových vln na pohybujících se vortikálech v realistické struktuře vnitřní kůry. Klíčová role při glitchích: Před glitchem umožňuje pinning stav, kdy $\Omega_{\mathrm{sf}} > \Omega_{\mathrm{crust}}$, čímž se v této supratekuté zásobárně ukládá moment hybnosti. Když se vortikály uvolní, vzájemné tření přenese tento moment hybnosti do kůry na časových škálách daných $\mathcal{B}(\rho)$, což formuje nárůst glitche a případné přestřely (overshoot).

3. Jádrová neutronová superfluidita Jádro obsahuje další supratekutou neutronovou komponentu, o které se předpokládá, že rotuje rigidně s vlastní úhlovou rychlostí Ω_{core} a momentem setrvačnosti I_{core}. Její vazba k rigidní „kůrové“ komponentě je modelována pomocí konstantního parametru vzájemného tření jádra $\mathcal{B}_{\mathrm{core}}$. Hodnota $\mathcal{B}_{\mathrm{core}} \sim 5 \times 10^{-5} - 10^{-4}$ odpovídá vazbě prostřednictvím rozptylu elektronů na zmagnetizovaných vortikálech. Mnohem větší $\mathcal{B}_{\mathrm{core}}$ by vzniklo, pokud by vortikály silně interagovaly s protonovými magnetickými trubicemi v supravodivém jádře typu II, ale zdá se, že nárůst glitche u Vely tuto silnou vazbu nepotvrzuje. Relativní síla vazby kůrové supratekutiny (přes $\mathcal{B}(\rho)$) a jádrové supratekutiny (přes $\mathcal{B}_{\mathrm{core}}$) určuje, zda moment hybnosti proudí nejprve pouze do kůry, nebo do kombinovaného systému kůra+jádro.

Shrnutí v rámci Graber et al. Neutronová hvězda je tedy z pohledu dynamiky supratekutosti rozdělena na: Rigidní „kůrovou“ komponentu (normální hmota) – pevná kůra + elektromagneticky vázaná nabitá tekutina v jádře. Kůrovou neutronovou supratekutinu – supratekuté neutrony ve vnitřní kůře s třením závislým na hustotě. Jádrovou neutronovou supratekutinu – supratekuté neutrony v jádře vázané k rigidní komponentě pomocí parametru $\mathcal{B}_{\mathrm{core}}$. Průběh nárůstu glitche je pak přímým testem toho, jak tyto tři komponenty vyměňují moment hybnosti v různých časových měřítkách, a tím i testem fyziky supratekutosti v kůře a jádře.

Kapitola 3

Výsledky praktické části

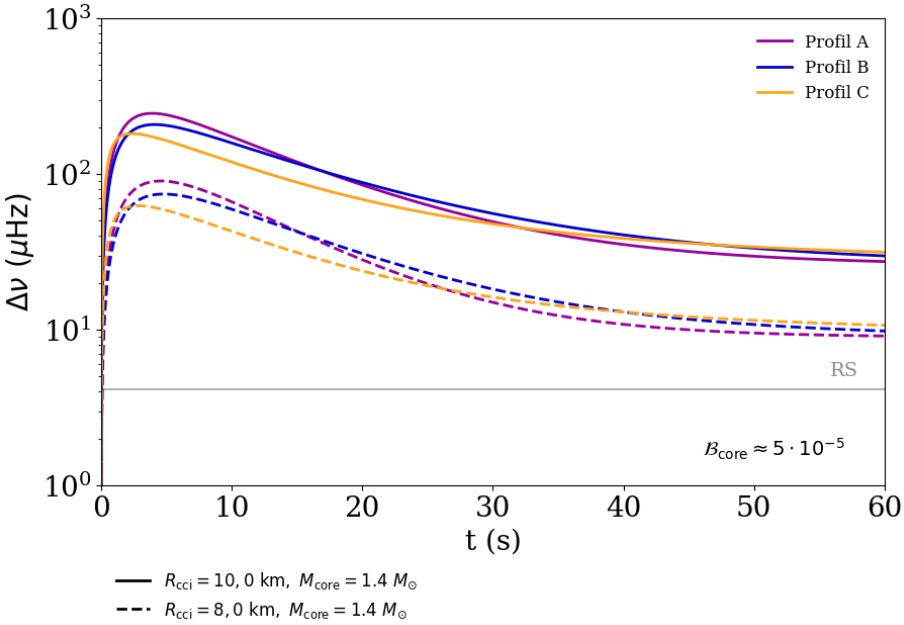
Výsledky simulací glitchů. Zkoumali jsme vliv poloměru rozhraní kůry a jádra (R_{cci}) na nárůst glitche a následně i vliv hmotnosti neutronového jádra (M_{core}) na nárůst glitche.

3.1. Závislost na poloze rozhraní R_{cci}

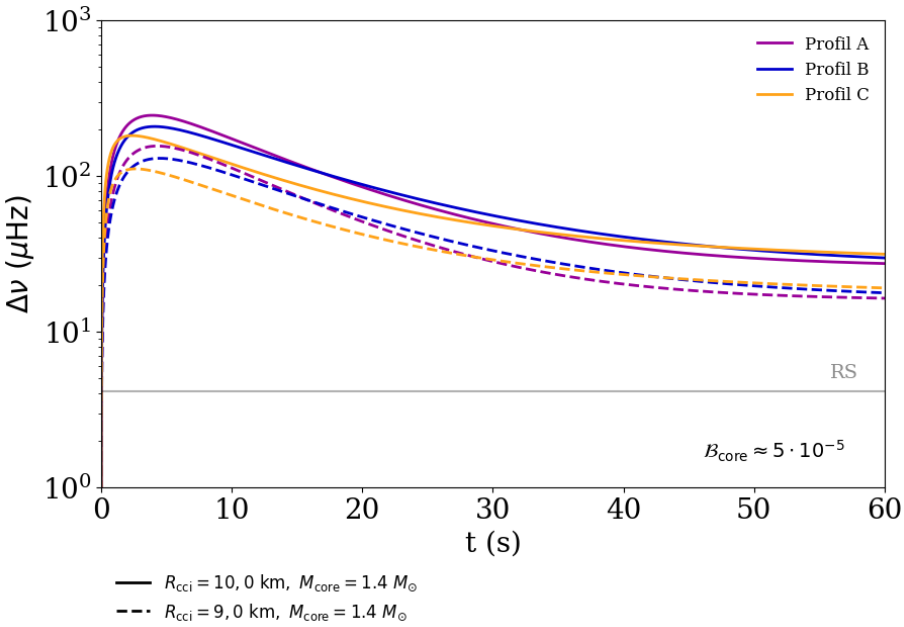
Následující tabulka a sada grafů ilustrují chování neutronové hvězdy při fixní hmotnosti jádra $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$.

Tabulka 3.1. Výsledky simulace pro fixní $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$ a proměnný poloměr rozhraní R_{cci}.

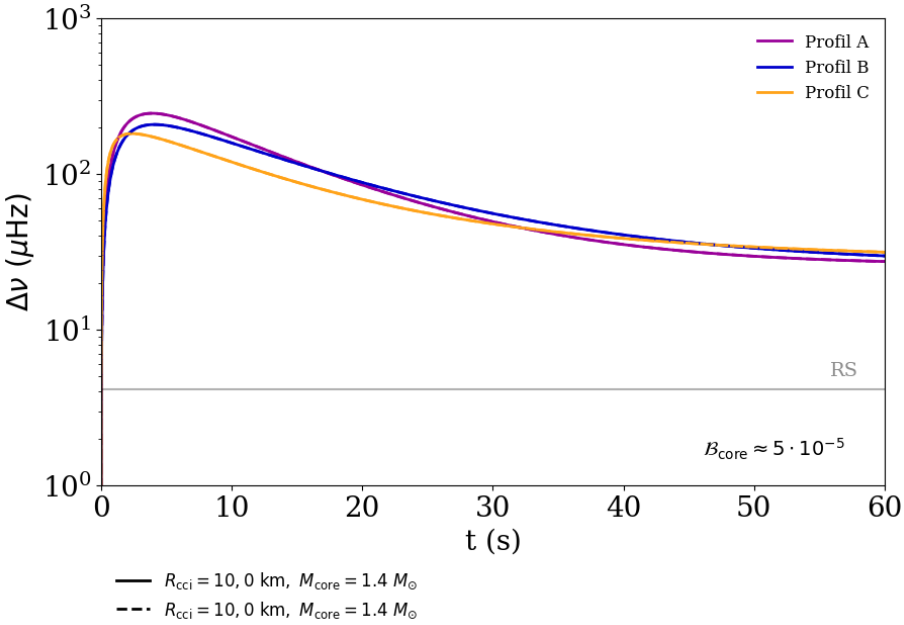
Kolo	R_{cci} [km]	M_{coeff}	M_{NS} [$M_{\odot}$]	R_{NS} [km]	Max Profil A [μHz]	Čas max A [s]	Max Profil B [μHz]	Čas max B [s]	Max Profil C [μHz]	Čas max C [s]
1	8	1.4	1.405	8.409	90.24	4.57	74.36	4.78	62.64	2.82
2	9	1.4	1.408	9.584	155.92	4.3	130.02	4.5	111.29	2.63
3	10	1.4	1.413	10.789	245.42	3.91	207.93	4.09	181.87	2.37
4	11	1.4	1.421	12.022	358.83	3.37	310.36	3.53	279.45	2.01
5	12	1.4	1.431	13.283	493.79	2.65	438.43	2.78	410.42	1.54
6	13	1.4	1.445	14.569	646.3	1.72	593.39	1.8	586.14	0.95
7	14	1.4	1.463	15.878	815.13	0.4	784.08	0.43	841.82	0.22



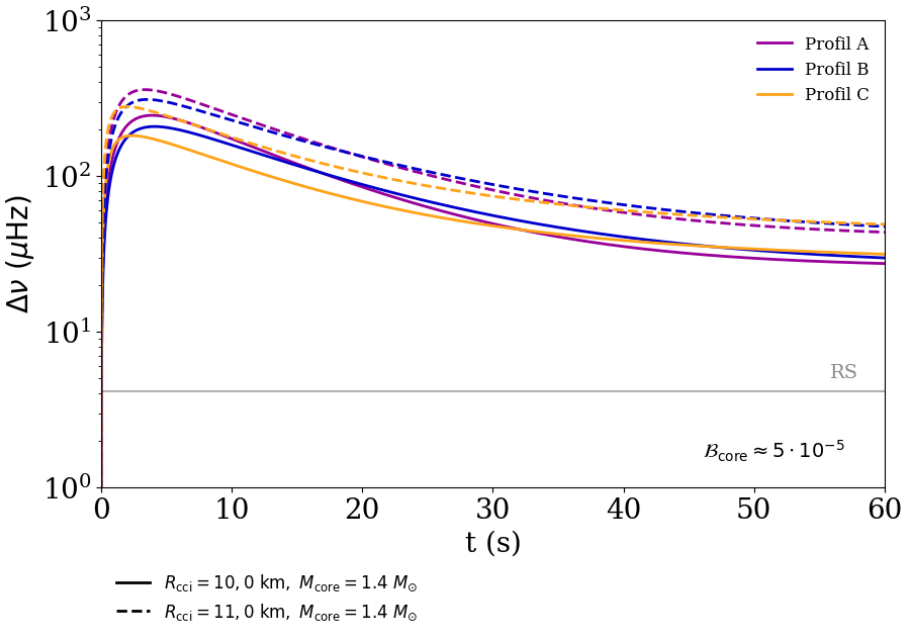
Obrázek 3.1. Simulace pro $R_{\rm cci} = 8$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.



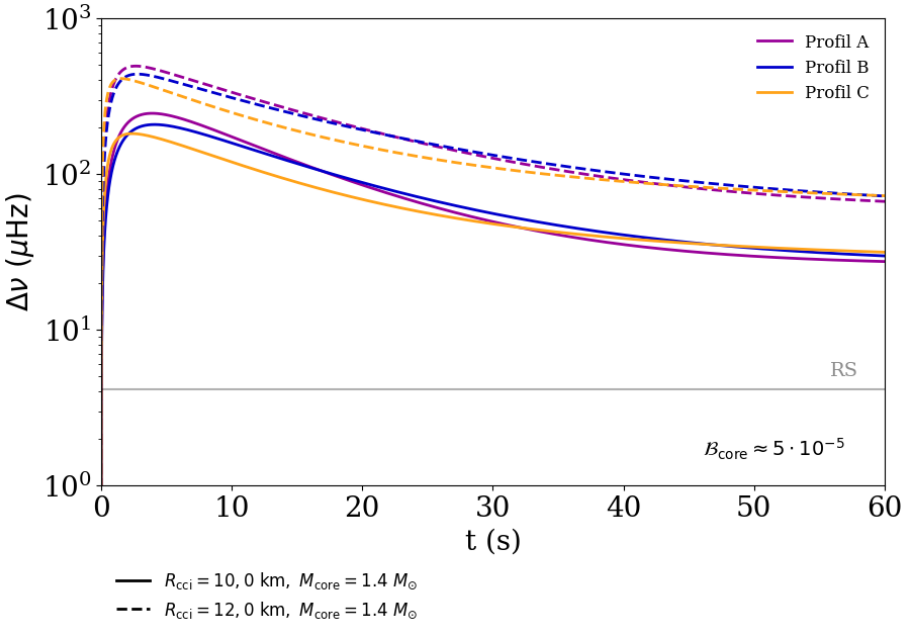
Obrázek 3.2. Simulace pro $R_{\rm cci} = 9$ km, fixní $M_{\rm core} = 1.4\,M_\odot$.



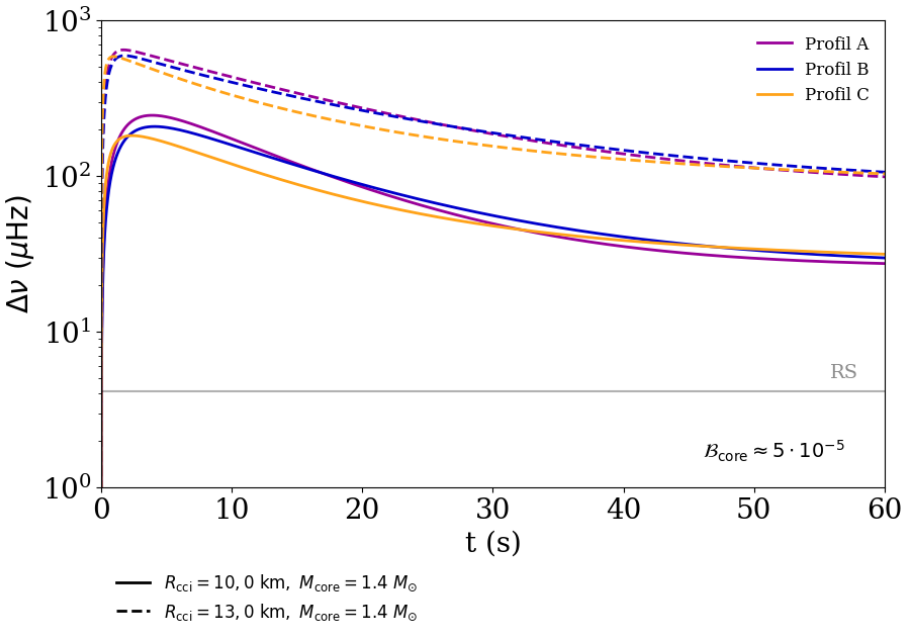
Obrázek 3.3. Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_\odot$.



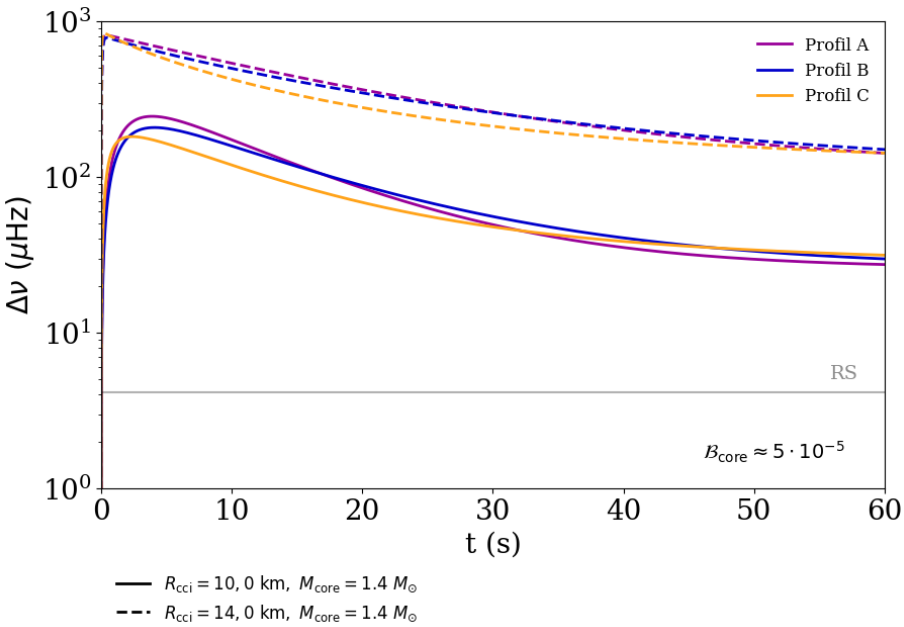
Obrázek 3.4. Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_\odot$.



Obrázek 3.5. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4\,M_\odot$.



Obrázek 3.6. Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4\,M_\odot$.



Obrázek 3.7. Simulace pro $R_{\mathrm{cci}} = 14$ km, fixní $M_{\mathrm{core}} = 1.4\,M_\odot$.

3.2. Diskuze

Ve výše zobrazených grafech pozorujeme náběh glitche (zrychlení frekvence rotace neutronové hvězdy) a jeho vývoj v krátkém časovém horizontu. Můžeme pozorovat, že frekvence rotace rychle naroste a následně se pomalu vrací k původnímu, pomalejšímu tempu rotace. V první sérii grafů jsme zafixovali hmotnost jádra $M_{\mathrm{core}} = 1.4\ \mathrm{M}_{\odot}$ a zkoumali vliv poloměru rozhraní kůry a jádra R_{cci}. Pozorujeme, že čím větší R_{cci} je, tím větší je zrychlení rotace, a zároveň maximum frekvence rotace nastává dříve. když zvětším R_{cci} a nechám M_{NS} konstantní, zvětší se i velikost kůry a zvětší se i jádro. Tím, že se hmotnost nezmění, látka nebude tak koncentrovaná a centrální hustota bude menší. Změna vnitřní struktury má vliv na rotační dynamiku. V objemnější kůře se nachází větší množství supratekutých neutron§. Tím roste moment setrvačnosti této supratekuté složky. V jádře se také zvyšuje moment setrvačnosti, ale ne tak výrazně jako v kůře. Proto pozorujeme strmější náběh glitche (s jádrem to více škubne).

3.3. Závislost na hmotnosti jádra M_{core}

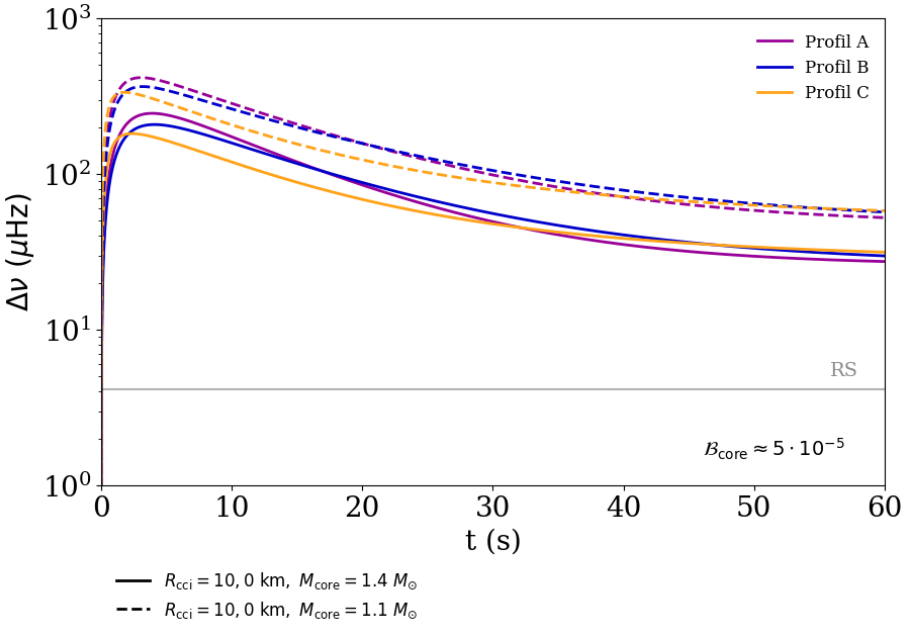
Zde je zobrazen vliv proměnlivé hmotnosti jádra při fixním poloměru kůry $R_{\mathrm{cci}} = 10$ km.

Tabulka 3.2. Výsledky simulace pro fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10$ km a proměnnou hmotnost jádra M_{core}.

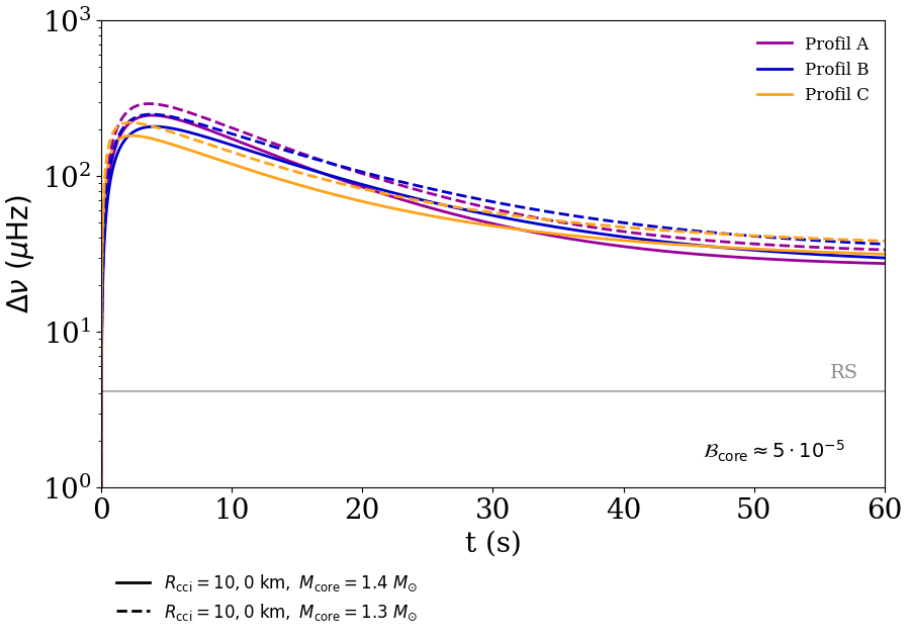
Kolo	R_{cci} [km]	M_{coeff}	M_{NS} [$M_{\odot}$]	R_{NS} [km]	Max Profil A [μHz]	Čas max A [s]	Max Profil B [μHz]	Čas max B [s]	Max Profil C [μHz]	Čas max C [s]
1	10	1.1	1.12	11.188	416.22	3.06	364.6	3.19	335.05	1.79
2	10	1.3	1.315	10.9	291.39	3.69	249.07	3.86	220.64	2.22
3	10	1.5	1.512	10.694	207.39	4.07	174.45	4.27	151.02	2.49
4	10	1.7	1.709	10.542	149.15	4.33	124.07	4.54	105.76	2.66
5	10	1.9	1.907	10.423	107.75	4.5	88.91	4.72	74.97	2.79
6	10	2	2.006	10.373	91.55	4.56	75.3	4.79	63.22	2.84
7	10	2.2	2.205	10.288	65.73	4.66	53.78	4.9	44.83	2.91

3.3.1. Diskuze

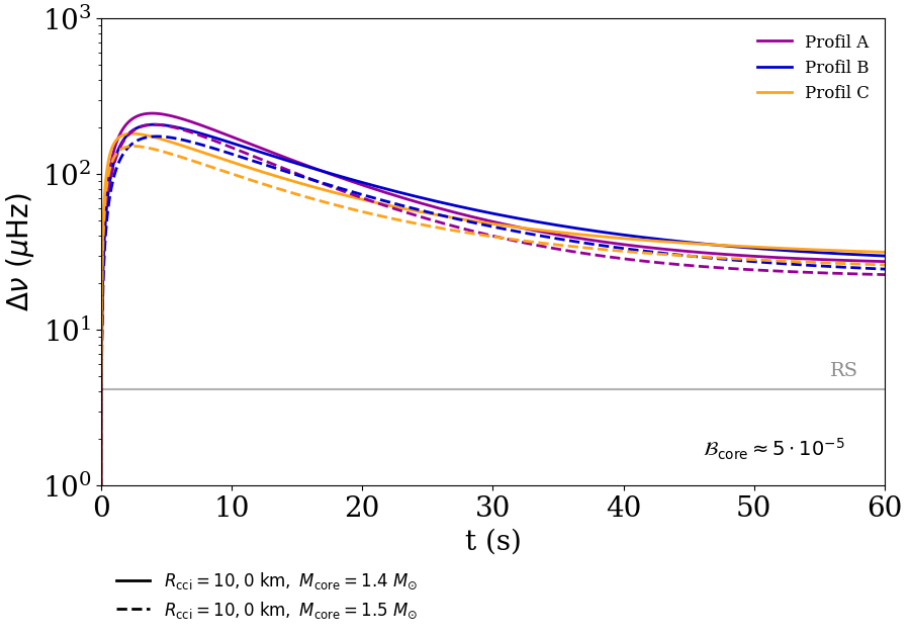
Když zvětším hmotnost neutronové hvězdy M_{NS}, zvětší se gravitace a zvětší se také tlak a hustota. Kvůli tomu bude jádro neutronové hvězdy větší a kůra tenčí. Čím je kůra tenčí, tím má menší moment setrvačnosti, a tím i celkové množství supratekutých neutronů je menší. Proto pozorujeme menší zrychlení frekvence rotace a tím i pomalejší náběh glitche.



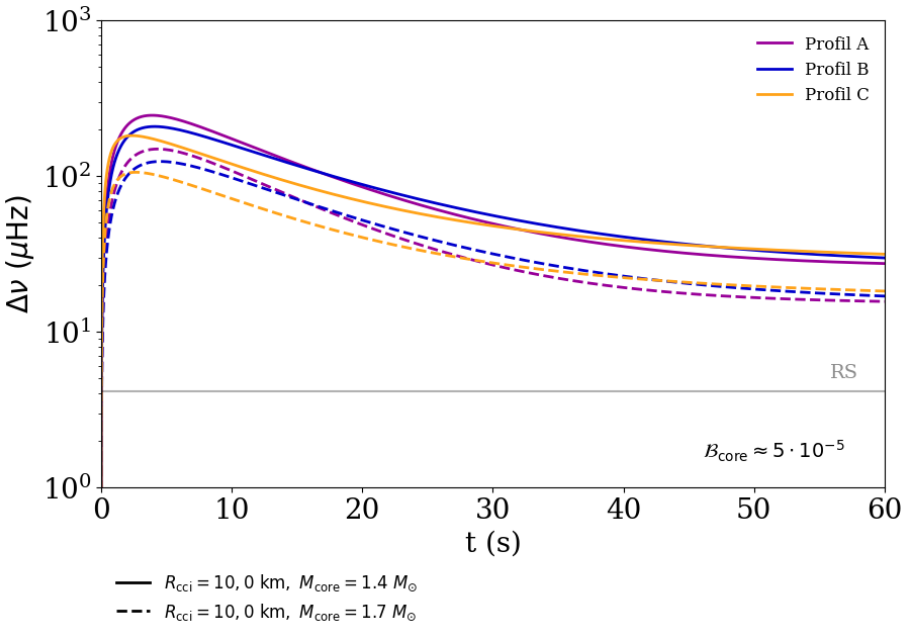
Obrázek 3.8. Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.1\,M_\odot$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$.



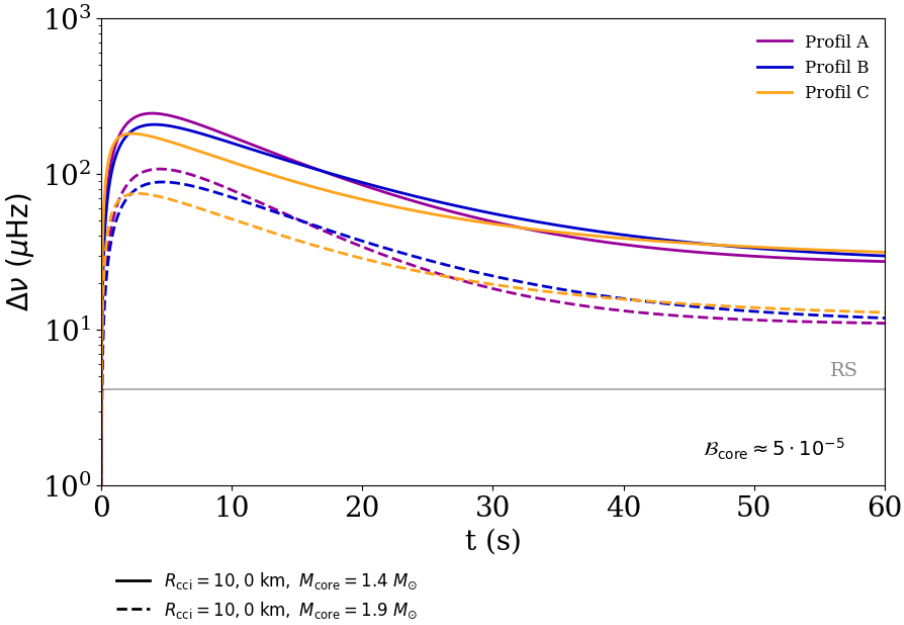
Obrázek 3.9. Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.3\,M_\odot$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$.



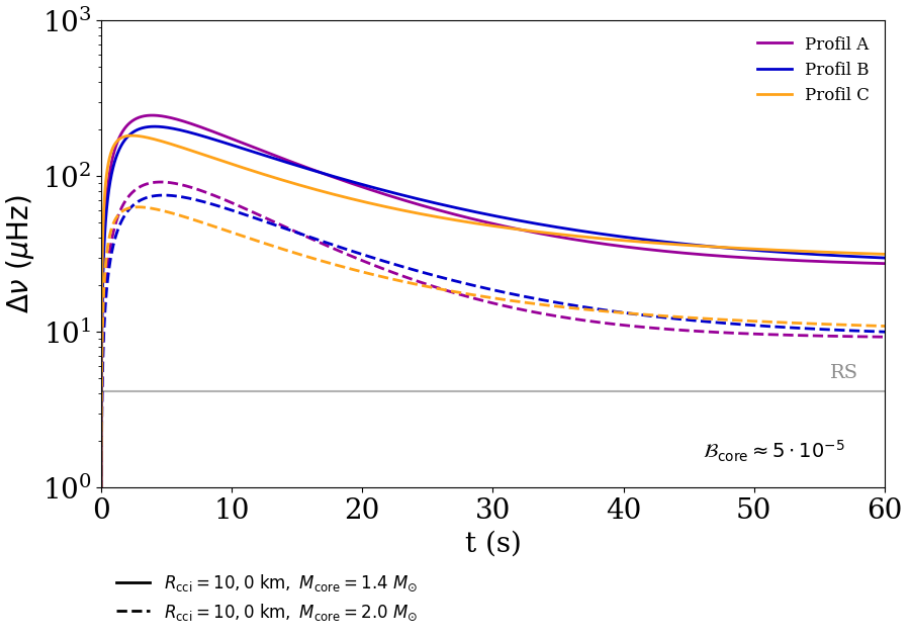
Obrázek 3.10. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5\,M_\odot$, fixní $R_{\text{cci}} = 10\,\text{km}$.



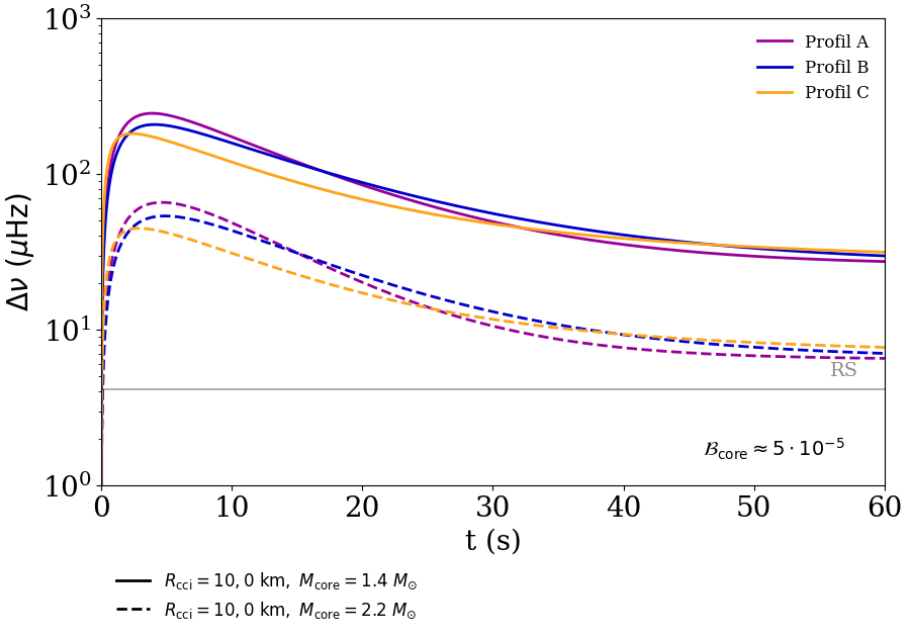
Obrázek 3.11. Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7\,M_\odot$, fixní $R_{\text{cci}} = 10\,\text{km}$.



Obrázek 3.12. Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 1.9\,M_\odot$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$.



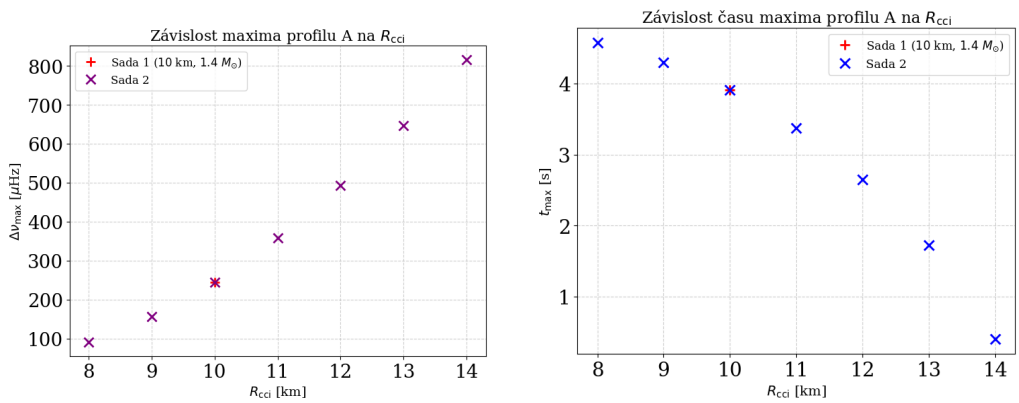
Obrázek 3.13. Simulace pro $M_{\mathrm{core}} = 2.0\,M_\odot$, fixní $R_{\mathrm{cci}} = 10\,\mathrm{km}$.



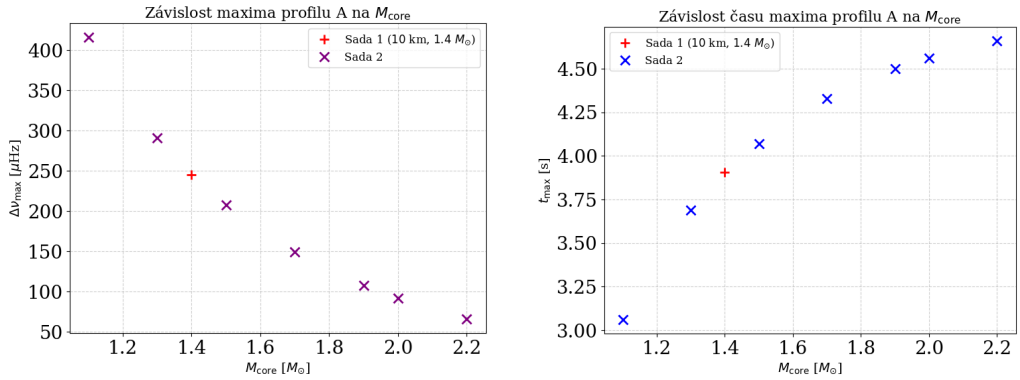
Obrázek 3.14. Simulace pro $M_{\rm core} = 2.2\,M_\odot$, fixní $R_{\rm cci} = 10\,$km.

3.4. Shrnutí maxim – Profil A

Následující párové grafy znázorňují souhrnné trendy závislosti absolutní výšky frekvenčního skoku ($\Delta\nu_{\rm max}$) a času dosažení tohoto maxima ($t_{\rm max}$) na zkoumaných parametrech. Plným červeným křížkem je pro jasné srovnání vyznačena referenční Sada 1 s nominálními parametry $R_{\rm cci} = 10$ km a $M_{\rm core} = 1.4\ M_\odot$.



Obrázek 3.15. Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní $R_{\rm cci}$.



Obrázek 3.16. Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti M_{core}.

3.4.1. Diskuze

První grafy znázorňují závislost maximální frekvence profilu A na poloměru rozhraní R_{cci}. S rostoucím R_{cci} je větší i kůra. Čím je větší kůra, tím je větší "zásoba"momentu hybnosti, a pak je větší i maximum glitche.

Druhý graf znázorňuje závislost času maxima frekvence na R_{cci}. I zde platí, že s rostoucím R_{cci} rostě i velikost kůry. Čím větší kůra, tím větší množství superfluidních neutronů. Čím více těchto superfluidních neutronů v kůře máme, tím rychleji naběhne glitch, tedy Δt bude menší.

Třetí graf znázorňuje závislost maximální frekvence profilu A na hmotnosti M_{core}. S rostoucím M_{core} se zmenšuje poloměr kůry R_{cci}, a tím pádem se zmenšuje i množství superfluidních neutronů. Zmenšením množství superfluidních neutronů se glitche naběhne pomaleji a tím pádem je i maximum glitche menší.

Ve čtvrtém grafu vidíme závislost času maxima frekvence na M_{core}. Menší kůra zapříčiní menší množství superfluidních neutronů, které ovlivňují rychlost náběhu glitche. Proto se nám glitche naběhne pomaleji, tedy Δt je s rostoucím M_{core} větší.

3.5. Supratekutost v neutronových hvězdách

Supratekutost v neutronových hvězdách je přirozeným důsledkem toho, že hmotna v nitru hvězdy je extrémně hustá a že se skládá z fermionů (neutronů, protonů a elektronů), mezi nimiž působí velmi silně přitažlivé insterakce. Již je známo, že neutronoy a protony v běžných atomových jádrech vykazují supratekuté vlastnosti a je tedy logické předpokládat supratekutost i v

neutronových hvězdách, kde je hustota ještě o několik řádů vyšší. [Ghosh 8.1]

Neutronová hvězda je v kontextu dynamiky glitche rozdělena do několika rotačních komponent, které interagují s různou silou tření. Model použitý ve studii glitche pulsaru Vela rozděluje hvězdu do tří hlavních součástí, aby mohl modelovat přenos úhlové hybnosti.

Kůra a pevná složka (Crust)

Skládá se z jaderné mřížky kůry a pevně spojené nabité složky v jádře. Tato složka představuje jadernou mřížku a pevně spojenou nabitou konglomeraci v jádře, které rotují rigidně. Představuje tu část hvězdy, která je přímo pozorovatelná a jejíž frekvence Ω_{crust} se náhle mění během glitche.

Neutronová supratekutina v kůře (Crust Superfluid)

Skládá se ze supratekutých neutronů ve vnitřní kůře. Tato složka se nachází ve vnitřní kůře a je tvořena volnými neutrony v supratekutém stavu. Je oddělena od kůry pomocí pinningu vírů k jaderné mřížce. Tato supratekutina slouží jako rezervoár úhlové hybnosti, která je uvolněna během glitche. Rychlost opětovného propojení kůry a této supratekutiny je řízena hustotně závislým vzájemným třením $\mathcal{B}(\tilde{r})$, pravděpodobně prostřednictvím excitace Kelvinových vln.

Supratekuté jádro (Core Superfluid)

Tato složka zahrnuje supratekuté neutrony v jádře hvězdy. Jádro v tomto modelu rotuje jako pevná koule, a tedy všechny jeho částice mají stejnou úhlovou rychlost, přičemž jeho propojení s kůrou je řízeno konstantním koeficientem vzájemného tření B_{core}. Síla tohoto propojení je klíčová pro tvar nárůstu glitche, protože určuje, zda se úhlová hybnost přenáší nejprve z kůrové supratekutiny, nebo ze supratekutého jádra do kombinovaného systému kůry a jádra. Tyto komponenty mají úhlové rychlosti Ω_x a momenty setrvačnosti I_x, kde $x \in \{\text{crust}, \text{crust superfluid}, \text{core superfluid}\}$. Vzájemné tření mezi těmito složkami na různých časových škálách a v závislosti na hustotě řídí veškerou dynamiku glitche. Dynamika supertekutiny, která je důsledkem hustotně závislého tření, způsobuje, že se moment hybnosti přenáší do různých částí kůry a jádra v různých časových měřítkách. To může vést k tomu, že se změna frekvence rotace stane v čase nemonotónní,

což umožňuje dosažení maximální hodnoty mnohem větší, než je naměřená velikost glitche, a také zpoždění v regeneraci.

3.6. Fyzika supratekutosti v kůře neutronové hvězdy

3.7. Kvantová mechanika supratekutosti

3.7.1. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů

[Ghosh: Kap. 8.1.1] V roce 1957 zformulovali Bardeen, Cooper a Schrieffer teorii BCS, který vysvětluje supratekutost a supravodivost na mikroskopické úrovni. Základní myšlenkou je to, že pokud se systém ochladí pod kritickou teplotu Tc, mohou se elektrony spojovat do tzv. Cooperových párů. Tyto páry mají celočíselný spin a mohou kondenzovat do základního stavu a vytvořit supravodivou látku. Ze dvou fermionů tedy vznikne jeden boson. (cit: Ghosh, 377) Původně se práce BCS týkala párování elektronů v kovech. Velmi rychle na to (1958) si Bohr, Mottelson a Pines všimli podobnost neobvykle velké energetické mezery mezi základním stavem a prvními excitovanými vnitřními stavy těžkých jader typu sudá – sudá s mezerou v nízkoenergetickém elektronovém spektru supravodičů a naznačili, že hlavní příčinou je Cooperovo párování nukleonů. Přitažlivou interakcí mezi elektrony v supravodičích je zprostředkována interakcí mezi elektrony a fonony (vibrace mřížky), interakce mezi nukleony je jednoduše jejich vzájemná interakce, která je na velkých vzdálenostech přitažlivá. Z výpočtů Coopera, Millse a Sesslera (1959) se ukázalo, že ty interagující systémy, které nemají odpudivého jádro, vždy vedou k supratekutému stavu, zatímco přítomnost odpudivého jádra vyžadovala kritickou minimální sílu přitažlivosti. Nicméně následné výpočty ukázaly, že „realistické“ jaderné interakce s odpudivými jádry k supratekutosti opravdu vedly. K párování dochází primárně mezi fermionovými stavy blízko Fermiho povrchu. Nejvýhodnější situace nastává, když mají oba fermiony stejnou a opačnou hybnost a opačné spiny, jelikož velikosti maticových elementů jsou v takovéto situaci největší, a takové páry pak tvoří základní stav systému. V důsledku párování je zapotřebí konečné množství energie k excitaci fermionu ze základního stavu do prvního

excitovaného stavu. Tato energetická mezera Eg a jí odpovídající teplota přechodu Tc jsou dány rovnicí BCS:

$$E_G = kT_c = E_F \exp\left[\frac{-1}{N(E_F)V}\right] \tag{3.1}$$

Kde E_F je Fermiho energie, $N(E_F)$ je hustotota stavů na Fermiho povrchu a V je efektivní interakce ve studovaném systému mnoha fermionů. Energie E_g tedy představuje minimální energii potřebnou k rozbití Cooperova páru. Velikost této mezery exponenciálně závisí na efektní přitažlivé interakci mezi fermiony, přičemž je nutné zohlednit dva hlavní faktory, a sice že na jedné straně klesá E_g v důsledku polarizačních efektů okolního média, které stíní interakci, a zároveň je ovlivněna přítomností silného odpudivého jádra v nukleonovém potenciálu, které brání v párování na krátké vzdálenosti. V důsledku těchto vlivů není párování nejsilnější v nejhustších oblastech, ale prochází maximem při subjaderné hustotě. Vnitřní kůra je charakterizována 1S0 párování, zatímco v hustším jádře dominuje stav 3P2 s nižší energií E_g. Tato kritická energie E_g je klíčová pro určení kritické teploty T_c a je nezbytným vstupním parametrem pro dynamické modely supratekutého jádra (cit: ghosh 378-381).

3.8. Supratekutá složka v rotující kůře

Velmi důležité je pochopení, jaký princip stojí za rotací supratekutiny. Supratekutina nemůže rotovat tak, jako rotuje tuhé těleso. Rychlost supratekutiny je z elementární kvantové mechaniky dána vztahem

$$\mathbf{v_s} = \frac{\hbar}{2m_n}\nabla\theta, \tag{3.2}$$

kde $\nabla\theta$ je gradient fáze vlnové funkce a $2m_n$ je hmotnost neutronového páru. Jelikož je $\mathbf{v_s}$ gradientem skaláru, víme, že proudění supratekutiny je nevířivé, tedy

$$\nabla \times \mathbf{v_s} = 0. \tag{3.3}$$

Výjimku však tvoří izolované množiny singularit. Tyto singularity jsou ve skutečnosti čárové singularity, které jsou známé jako vírové čáry (vortex

lines) a zajišťují přenos momentu hybnosti v systému. Síla takového víru je měřena cirkulací nebo vířivostí kolem něj, která je dána vzorcem

$$\kappa \equiv \oint \mathbf{v_s} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\hbar}{2m_n}\Delta\theta = n\frac{h}{2m_n}, \tag{3.4}$$

Kde n je celé číslo. Jelikož je ψ periodická vlnová funkce, její fáze θ se při oběhu kolem čáry musí změnit o celočíselný násobek 2 pí. Vířivost κ je pak kvantována po $h/2mn$. V supratekutině se tedy nutně nacházejí kvantovány víry, které se často nazývané jako Onsagerovy-Feynmanovy víry. Pro rychlost $\mathbf{v_s}$ ve vzdálenosti r od vírové čáry, kde

$$\oint \mathbf{v_s} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r v_s \tag{3.5}$$

Díky cylindrické (válcové?) symetrii okolo čáry, lze napsat

$$v_s = \frac{n\hbar}{2m_n r}. \tag{3.6}$$

Při prvním přiblížení je energie částice víru dána kinetickou energií rotace supratekutiny, tedy

$$\mathcal{E}_{\text{vort}} = \frac{1}{N_n}\int \frac{1}{2} m_n v_s^2 n_n \, d^3r, \tag{3.7}$$

Kde n_n je hustota neutronů a N_n je celkový počet neutronů daného systému. Integrál se rozprostírá přes celý rotující systém kromě oblasti velmi blízké středu víru, kde vlnová funkce klesá k nule a fázová koherence vymizí. Hmota v této oblasti ztrácí supratekutou schopnost. Poloměr tohoto jádra víru je řádu koherentní délky ksí v neutronové supratekutině, která je dána vztahem

$$\xi \approx \frac{\hbar^2 k_F^{(n)}}{\pi E_G m_n}, \tag{3.8}$$

Kde E_g je energie mezery (gap energy) a $k_F^{(n)}$ je Fermiho vlnové číslo neutronů. Pro typické hodnoty $E_g \approx 1$ MeV a $k_F^{(n)} \approx 1$ fm^{-1} je koherentní délka $\xi \approx 10$ fm. Což udává měřítko velikosti jádra víru. Alternativně se dle Pinese (1971) dá koherentní délka vyjádřit jako

$$\xi \approx \frac{2}{\pi k_F^{(n)}}\left[\frac{E_F^{(n)}}{E_G}\right], \tag{3.9}$$

kde

$$E_F^{(n)} \equiv \hbar^2 (k_F^{(n)})^2 / 2m_n \tag{3.10}$$

Je Fermiho energie neutronů bez zahrnutí jejich klidové hmotnosti. Pro hlubší pochopení přechodu supratekutiny do rotačního stavu lze využít model rotujícího válce o poloměru R. Analýzou volné energie systému

$$\mathcal{E}_{\text{vort}} - \Omega L \tag{3.11}$$

Dospíváme k definici dolní kritické úhlové rychlosti Ω_{c1}:

$$\Omega_{c1} \equiv (\hbar / 2m_n R^2) \ln(R/\xi) \tag{3.12}$$

Tato veličina představuje energetický práh pro vznik prvního víru. V podmínkách neutronových hvězd, kde poloměr je okolo $R \approx 10\,\text{km}$, nabývá Ω_{c1} extrémně nízkých hodností, řádově $10^{-14}\,\text{s}^{-1}$. Vzhledem k tomu, že i nejpomalejší pozorované pulsary rotují rychlostí o mnoho vyššího řádu ($\Omega \gg 10^{-3}\,\text{s}^{-1}$), je zřejmé, že supratekutá složka neutronové hvězdy je vždy v rotačním stavu a plně prostoupena víry. Důležitá je také horní hranice, zvaná horní kritická rychlost Ω_{c2}, která definuje limit, nad nímž by supratekutost zanikla překrytím normálních jader vírů, přičemž platí

$$\Omega_{c2} \sim (\hbar / 2m_n \xi^2) \sim 10^{20}\,\text{s}^{-1} \tag{3.13}$$

Z pozorování neutronových hvězd však vyplývá, že

$$\Omega_{c1} \ll \Omega \ll \Omega_{c2} \tag{3.14}$$

A rotaci takovéto neutronové hvězdy pak považujeme za tuhou rotaci s plošnou hustotou vírů n_v danou Onsager-Feynmanovým vztahem

$$n_v = \frac{4m_n \Omega}{h} = \frac{2\Omega}{(h/2m_n)}. \tag{3.15}$$

Tato plošná hustota (dosahující až 10^{15} vírů na cm^2 u milisekundových pulsarů) zajišťuje, že supratekutina tvoří stabilní rezervoár momentu hybnosti, jehož uvolnění při náhlém odpoutání vírů od krystalové mřížky kůry (unpinning) je považováno za primární mechanismus vzniku pozorovaných frekvenčních skoků (glitchů). [Ghosh: Kap. 8.1.3]

3.9. Vortex pinning (zachycování vírů)

Doposud nejpřesvědčivější teorií, která vysvětluje vznik glitchů v neutronových hvězdách, je teorie o zachycování vírů (vortex pinning). Tento koncept vznikl jako reakce na dřívější modely, které byly při detailním zkoumání nedostačující. Jedním z dřívějších modelů byla dvousložková teorie uvolnění po glitchi navržená Baymem v roce 1969, která předpokládala existenci „kontejneru“ (pevná kůra a nabité částice) a supratekuté složky v jádru, které jsou spolu svázané třením. Tato teorie bohužel nedokázala uspokojivě vysvětlit pozorované časové parametry těchto jevů. Výzkumy z 80. let však ukázaly, že vazba mezi elektrony a magnetizovanými jádry vírů v jádru hvězdy je extrémně silná, což vede k dynamické době vazby τ_d v řádu sekund až minut, což je v přímém rozporu s pozorovanými makroskopickými relaxačními časy glitchů, které dosahují desítek až stovek dní. Řešení tohoto rozporu bylo nalezeno v oblasti vnitřní kůry neutronové hvězdy, kde existuje specifické prostředí tvořené mřížkou jader obklopenou supratekutinou „odkapaných“ (dripped) neutronů. Základem této teorie je poznatek, že v rotující supratekutině je moment hybnosti nesen sítí kvantovaných Onsager-Feynmanových vírů. Jádro těchto vírů tvoří oblast normální (nesupratekuté) hmoty o poloměru daném koherenční délkou ξ. Vzhledem k tomu, že energetická hustota supratekutiny je nižší než hustota energie v normálním stavu o hodnotu kondenzační energie, je pro systém energeticky výhodné, aby jádra vírů procházela místy, kde je supratekutost již narušena, tedy skrze atomová jádra krystalické mřížky kůry. Tento jev se nazývá zachytávání (pinning). Síla tohoto zachytávání je určena energií E_p, která představuje rozdíl mezi energií jádra víru ve vnějším prostředí a uvnitř atomového jádra:

$$E_p = \frac{3}{8}\left[\left(n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}}\right)_{\text{out}} - \left(n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}}\right)_{\text{in}}\right] V, \tag{3.16}$$

kde E_G je energetická mezera, n_n hustota neutronů a V objem překryvu jádra víru s atomovým jádrem. Efektivní fungování tohoto mechanismu závisí na poměru koherenční délky ξ a mřížkové rozteče b. Ve vnitřní kůře je tento poměr často

$$\xi/b \lesssim 1 \tag{3.17}$$

což umožňuje vírům fixovat se na mřížkových bodech. Z dynamického hlediska je klíčový vztah mezi rotací kůry a supratekutiny. Zatímco pevná kůra

je brzděna vnějšími elektromagnetickými momenty a její úhlová rychlost Ω_c klesá, zachycené víry nutí supratekutou složku rotovat s původní vyšší úhlovou rychlostí Ω_s. Tím vzniká rostoucí rozdíl rychlostí

$$\delta v = r(\Omega_s - \Omega_c). \tag{3.18}$$

Tento rozdíl generuje Magnusovu sílu na jednotku délky víru f_M, která směřuje radiálně ven a snaží se víry od mřížky odtrhnout, tedy platí

$$f_M = \rho(\kappa \times \delta v), \tag{3.19}$$

kde ρ je hustota a κ vektor cirkulace. Tato síla je vyvažována silou zachytávání f_p, která směřuje dovnitř. Jak se pulsar v čase zpomaluje, rozdíl δv narůstá, dokud Magnusova síla nepřekoná bariéru zachytávání. V tom okamžiku dojde ke katastrofickému a hromadnému odpoutání vírů (unpinning). Tyto víry se prudce přesunou do oblastí s nižší hustotou (směrem ven), čímž dojde k rychlému přenosu momentu hybnosti ze supratekutiny na kůru. Pozorovaným důsledkem je náhlý nárůst úhlové rychlosti kůry, tedy glitch. Kritický rozdíl úhlových rychlostí potřebný pro spuštění glitche je dán vztahem

$$\delta\Omega_{crit} = \frac{E_p}{\xi a r \rho \kappa} \tag{3.20}$$

kde a představuje průměrnou vzdálenost mezi místy zachytávání podél vírové čáry. Tato kritická hodnota $\delta\Omega_{crit}$ je silně závislá na velikosti energetické mezery E_G, což činí z pozorování glitchů unikátní diagnostický nástroj pro studium supratekutosti a vnitřní struktury neutronových hvězd. Následná dlouhá relaxace po glitchi pak neodpovídá prostému tření, ale procesu „plíživého pohybu vírů“ (vortex creep), kdy se systém postupně vrací do nového rovnovážného stavu. [Ghosh: Kap. 8.3]

3.10. Relaxace po glitchi

[Ghosh: Kap. 8.4] Relaxace rotace neutronové hvězdy po pozorovaném glitchi je komplexní proces, který je v modelu zachytávání vírů (vortex pinning) vysvětlen jevem plíživého pohybu vírů (vortex creep). Tento jev popisuje pomalé, tepelně aktivované přeskakování supratekutých vírů mezi body zachycení v kůře, přičemž tomuto pohybu je dán preferovaný směr Magnusovou

silou, která vzniká díky rozdílu úhlových rychlostí mezi supratekutinou a pevnou kůrou

$$(\delta\Omega = \Omega_S - \Omega_C). \tag{3.21}$$

Dynamické řešení ukazuje existenci dvou režimů relaxace: většina pozorovaných pulsarů, jako jsou Vela a Crab, se nachází v nelineárním režimu s kritickým zpožděním ($\delta\Omega \approx \delta\Omega_{crit}$), kde relaxační čas τ_{nl} paradoxně roste s teplotou ($\tau_{nl} \propto 1/T$), což naznačuje dominanci externího brzdného momentu nad vnitřními tepelnými mechanismy. Klíčovým diagnostickým výstupem tohoto modelu je přímé určení frakčního momentu setrvačnosti zachycené supratekutiny I_s/I ze skoku ve frekvenčním derivátu ($\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$) během relaxační fáze, přičemž pozorované hodnoty konzistentně poukazují na to, že tato složka tvoří zhruba 1–2 % celkové rotující hmoty. Dlouhé relaxační časy v řádu dnů až měsíců jsou tak jednoznačným projevem této supratekuté komponenty v kůře neutronové hvězdy. [Ghosh: Kap. 8.4]

3.11. Glitch data

[Ghosh 8.5]

Analýza pozorovaných změn rotační frekvence $\delta\Omega/\Omega$ a rychlosti zpomalování $\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$ během glitchů pulsarů v kontextu modelu zachytávání supratekutých vírů (vortex pinning model) poskytuje kvantitativní a strukturálně kritické diagnostické nástroje pro zkoumání vnitřního složení neutronových hvězd.

1. Určení frakčního momentu setrvačnosti supratekuté složky Klíčovou diagnostickou veličinou, kterou model přímo předpovídá, je relativní skok v rychlosti zpomalování $\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$. V modelu zachytávání vírů je tento skok proporcionální k frakčnímu momentu setrvačnosti kůrové supratekutiny I_s vůči celkovému momentu setrvačnosti hvězdy I, tj.:

   $$\frac{I_s}{I_c} \approx \frac{I_s}{I} \sim 10^{-2} \tag{3.22}$$

   Toto zjištění naznačuje, že supratekutá složka v kůře, která se dynamicky odděluje a podílí se na glitchích, tvoří přibližně 1 až 2 procenta celkového momentu setrvačnosti neutronové hvězdy. Tato hodnota klade přísná omezení na modely hustoty supratekutých neutronů a tloušťky vnitřní kůry.

2. Omezení na kritické zpoždění Pozorované hodnoty I_s/I lze dále kombinovat se skokem v rotační rychlosti $\delta\Omega/\Omega$ pro získání omezení na kritické zpoždění $\delta\Omega_{crit}$. Kritické zpoždění je definováno jako maximální rozdíl mezi úhlovou rychlostí kůry Ω_{crit} a supratekuté složky Ω_s, který víry vydrží, než dojde k jejich masivnímu uvolnění (glitchi). Protože při uvolnění vírů dojde k přenosu momentu hybnosti $I_S\delta\Omega_{crit}$, je kritické zpoždění přímo úměrné skoku v rotační rychlosti $\delta\Omega/\Omega$ na kůru, vyvolávajícímu skok $\delta\Omega$, lze stanovit spodní limit

$$\delta\Omega_{crit} \gtrsim \frac{I}{I_s}\frac{\Delta\Omega}{\Omega}. \tag{3.23}$$

Dosazením empirické hodnoty

$$I_S/I \approx 1.7 \times 10^{-2} \tag{3.24}$$

a typických hodnot velikosti glitchů

$$\Delta\Omega/\Omega \sim 10^{-6} \text{ až } 10^{-5} \tag{3.25}$$

pro pulsary typu Vela, získáme odhad

$$\delta\Omega_{crit} \gtrsim 0.006\,\mathrm{rad\,s^{-1}}. \tag{3.26}$$

Tento odhad, který je podstatně nižší než dřívější teoretické predikce pro silné zachycení, podporuje hypotézu, že interakce supratekutých vírů s jadernou mřížkou v kůře probíhá spíše v režimu slabého zachycení (weak pinning), a tudíž je náchylná k uvolnění při relativně malém dynamickém namáhání.

3. Diagnostika relaxačních časových měřítek Analýza po-glitchové relaxace (sekce 8.4) dále ukazuje, že časové konstanty návratu k původnímu zpomalování ($\tau_{nl} a \tau_l$) závisí na poměru sil tepelných procesů a externího momentu síly, přičemž nelineární režim je obecně dominantní pro starší, chladnější pulsary. V nelineárním režimu je relaxační čas (rovnice 8.39) dán:

$$\tau_{nl} \approx \frac{I_s}{I}\frac{\delta\Omega_{crit}}{\dot{\Omega}}\left(\frac{\delta\Omega}{\delta\Omega_{crit}}\right)^{-1/2}. \tag{3.27}$$

Kde κ je kvantum cirkulace vírů a kT je teplota vnitřní kůry. Pokud je možné nezávisle odhadnout nebo změřit ostatní parametry, umožňuje

tato rovnice odhadnout teplotu vnitřní kůry T nebo naopak omezit mikroskopické parametry (např. rozměr víru ξ a kritickou energii mezery E_G) nezbytné pro výpočet κ a pinningové síly. Zejména silná je vazba mezi pozorováním dlouhých relaxačních časů τ_{nl} a odhadem nízké teploty kůry, což je důsledkem silné nelineární závislosti v režimu řízeném vnějším momentem síly. Tyto diagnostiky společně potvrdily existenci supratekutého neutronového fluida uvnitř neutronových hvězd a umožnily stanovit kvantitativní omezení na jeho dynamické a strukturní vlastnosti.

3.12. Nedávný vývoj v oblasti glitchů pulsarů

[Ghosh 8.6] Novější výzkumy ukazují, že model vortex pinningu nemusí být pro popsání glitchů v neutronové hvězdě dostačující. V roce 1998 přišel Jones s myšlenkou, že neutronové jádro nemůžeme považovat za monokrystal, jako tomu bylo v modelu votex pinningu, protože jádro neutronové hvězdy je ve skutečnosti polykrystalické. Polykrystalická struktura generuje mnohem slabší sílu zachycení vírů (f_p) než v monokrystalu, protože příspěvky jednotlivých krystalů se částečně vyruší. Jonesovy výpočty ukázaly, že síla zachycení v kůře je sice dostatečná v oblastech s nízkou hustotou

$$\delta\Omega_{crit} \approx 10^{-2}\Omega \sim 0.4\,\mathrm{rad\,s^{-1}}, \tag{3.28}$$

nicméně v hlubších vrstvách kůry, kde je soustředěna většina momentu setrvačnosti supratekutiny, tato síla drasticky klesá. Metoda zachycování vírů (vortex pinning) v kůře tak sama o sobě pravděpodobně nedokáže vysvětlit obří glitche pozorované u pulsaru Vela. Tento poznatek vedl k hlubšímu zkoumání jádra neutronové hvězdy. V stejném roce vznikl Rudermanův model, který je zaměřený na dynamiku jádra. Jádro neutronové hvězdy totiž obsahuje dvě dynamické složky. První je supratekutá neutronová složka, která nese neutronové víry, a druhou je supravodivá protonová složka, která nese magnetické pole ve formě trubic toku. Ruderman tvrdí, že pomalé zpomalování rotace hvězdy nutí neutronové víry se radiálně pohybovat ven, čímž s sebou vleče magnetické trubice toku (Flux-Vortex Interaction).

Část I

Dodatky

Literatura

[1] LaTeX.net, LaTeX.org and LaTeX-Community.org: *The LaTeX Network*, online (navštíveno 2022-04-25). On LaTeX-Community.org, founded January 2007, many authors published articles about LaTeX and related tools (the site has been renamed to https://LaTeX.net), URL https://latex.net/.

[2] CTAN: *Comprehensive TeX Archive Network*, online (navštíveno 2022-05). URL https://ctan.org/.

[3] The LaTeX team: *amsmath – AMS mathematical facilities for LaTeX*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as amsmath, URL https://ctan.org/pkg/amsmath.

[4] The American Mathematical Society: *amsfonts – TeX fonts from the American Mathematical Society*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as amsfonts, URL https://ctan.org/pkg/amsfonts.

[5] The American Mathematical Society: *amsthm – Typesetting theorems (AMS style)*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as amscls, URL https://ctan.org/pkg/amsthm.

[6] Carlisle, D.; Rahtz, S. & LaTeX3 Project: *graphicx – Enhanced support for graphics*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as graphics, URL https://ctan.org/pkg/graphicx.

[7] The LaTeX Team; Oberdiek, H. & Rahtz, S.: *hyperref – Extensive support for hypertext in LaTeX*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as hyperref, URL https://ctan.org/pkg/hyperref.

[8] Jackowski, B. & Nowacki, J. M.: *lm – Latin modern fonts in outline formats*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live and MiKTeX as lm, URL https://ctan.org/pkg/lm.

[9] The LaTeX Team: *fontenc – Standard package for selecting font encodings*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TeX Live as latex, in MiKTeX as ltxbase, URL https://ctan.org/pkg/fontenc.

[10] The LaTeX Team; Mittelbach, F. & Jeffrey, A.: *inputenc – Accept different input encodings*, online (navštíveno 2022-05). Contained in

TEX Live as latex, in MiKTeX as ltxbase, URL https://ctan.org/pkg/inputenc.

[11] The metapost Team & Hobby, J.: *metapost – A development of METAFONT for creating graphics*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live as metapost, in MiKTeX as /miktex-metapost-bin-*.*, URL https://ctan.org/pkg/metapost.

[12] Rahtz, S.: *times – Select Adobe Times Roman (or equivalent) as default font*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as psnfss [14]; the package is now obsolete, replaced by the mathptmx [13] package, which supports Times Roman text and (mostly) matching mathematics, URL https://ctan.org/pkg/times.

[13] The LATEX Team; Vieth, U.; Jeffrey, A.; Rahtz, S. & Schmidt, W. A.: *mathptmx – Use Times as default text font, and provide maths support*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as psnfss [14], URL https://ctan.org/pkg/mathptmx.

[14] Harcombe, K.; The LATEX Team; Rahtz, S. & Schmidt, W. A.: *psnfss – Font support for common PostScript fonts*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as psnfss, URL https://ctan.org/pkg/psnfss.

[15] Ryu, Y.: *txfonts – Times-like fonts in support of mathematics*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as txfonts, URL https://ctan.org/pkg/txfonts.

[16] Carlisle, D. & Mittelbach, F.: *mathtime-ltx – LATEX macros for using MathTime and MathTime Plus*, online (navštíveno 2022-05). Contained in MiKTeX as mathtime, URL https://ctan.org/pkg/mathtime-ltx.

[17] Bezos López, J. & Braams, J. L.: *babel – Multilingual support for LATEX*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as babel, URL https://ctan.org/pkg/babel.

[18] Patashnik, O.: *BibTEX – Process bibliographies for LATEX, etc*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live as bibtex, in MiKTeX as miktex-bibtex-bin-*.*, URL https://ctan.org/pkg/bibtex.

[19] Daly, P. W.: *custom-bib – Customised BibTEX styles*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as custom-bib, URL https://ctan.org/pkg/custom-bib.

[20] Radhakrishnan, C. V.: *pdfscreen – Support screen-based document design*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as pdfscreen, URL https://ctan.org/pkg/pdfscreen.

[21] The LATEX Team: *makeidx – Standard LATEX package for creating indexes*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live as latex, in MiKTeX as ltxbase, URL https://ctan.org/pkg/makeidx.

[22] Beebe, N. H. F. & Chen, P.: *makeindex — Process index output to produce typesettable code*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live as makeindex, in MiKTeX as miktex-makeindex-bin-*.*, URL https://ctan.org/pkg/makeindex.

[23] Arseneau, D.: *url – Verbatim with URL-sensitive line breaks*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as url, URL https://ctan.org/pkg/url.

[24] Daly, P. W. & Ogawa, A.: *natbib – Flexible bibliography support*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as natbib, URL https://ctan.org/pkg/natbib.

[25] samcarter; Wright, J.; Miletić, V.; Stuart, L. & Tantau, T.: *beamer – A LATEX class for producing presentations and slides*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as beamer, URL https://ctan.org/pkg/beamer.

[26] Hirata, S.; The TEX Live Team; Cho, J.-H.; Franz, M.; Hosny, K.; Wicks, M. A. & Breitenlohner, P.: *dvipdfmx – An extended version of dvipdfm*, online (navštíveno 2022-05). Dvipdfmx (formerly dvipdfm-cjk) is a development of dvipdfm [27] created to support multi-byte character encodings and large character sets for East Asian languages. Contained in TEX Live and MiKTeX as dvipdfmx, URL https://ctan.org/pkg/dvipdfmx.

[27] Wicks, M. A.: *dvipdfm – A DVI driver to produce PDF directly*, online (navštíveno 2022-05). Note that the extended version dvipdfmx [26] will operate "as dvipdfm" if necessary, URL https://ctan.org/pkg/dvipdfm.

[28] Voss, H.; Girou, D.; Mansfield, N.; Van Zandt, T. & Rahtz, S.: *fancyvrb – Sophisticated verbatim text*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as fancyvrb, URL https://ctan.org/pkg/fancyvrb.

[29] bidi-tex GitHub Organisation; Khalighi, V. & Cochran, S. D.: *subfig – Figures broken into subfigures*, online (navštíveno 2022-05). Contained in TEX Live and MiKTeX as subfig, URL https://ctan.org/pkg/subfig.

[30] Wright, J. & Lehman, P.: *etoolbox – e-TEX tools for LATEX*, online (navštíveno 2022-05). The etoolbox package is a toolbox of programming tools geared primarily towards LATEX class and package authors. It provides LATEX frontends to some of the new primitives provided by e-TEX as well as some generic tools which are not related to e-TEX but match the profile of this package. Contained in TEX Live and MiKTeX as etoolbox, URL https://ctan.org/pkg/etoolbox.

[31] Rybička, J.: *LATEX pro začátečníky*. Konvoj, Brno, 3. vydání, 2005, ISBN 80-7302-049-1. Viz též učební text k semináři dostupný na https://akela.mendelu.cz/~rybicka/zaklady.pdf, URL https://www.cbdb.

cz/kniha-100243-latex-pro-zacatecniky.

[32] Knuth, D. E.: *The TEXbook*, svazek A série *Computers and Typesetting*. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1986.

[33] Lamport, L.: *LATEX: A Document Preparation System User's Guide and Reference Manual. Updated for LATEX 2ε*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2. vydání, 1994, ISBN 0-201-52983-1.

[34] Kopka, H. & Daly, P. W.: *LATEX. Podrobný průvodce*. Computer Press, Brno, 1. vydání, 2004, ISBN 80-722-6973-9.

[35] Kottwitz, S.: *LATEX Beginner's Guide: Create visually appealing texts, articles, and books for business and science using LATEX*. Packt Publishing, Birmingham, Mumbai, 2. vydání, 2021, ISBN 978-1801078658.

[36] Goossens, M.; Mittelbach, F. & Samarin, A.: *The LATEX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1994, ISBN 0-201-54199-8.

[37] Goossens, M.; Rahtz, S. & Mittelbach, F.: *The LATEX Graphics Companion. Illustrating documents with TEX and PostScript*. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, 1997, ISBN 0-201-85469-4.

[38] Goossens, M. & Rahtz, S.: *The LATEX Web Companion. Integrating TEX, HTML, and XML*. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, 1999, ISBN 0-201-43311-7.

[39] Oetiker, T.; Partl, H.; Hyna, I. & Schlegl, E.: *The Not So Short Introduction to LATEX 2ε (Or LATEX 2ε in* $<$ 150 *minutes)*, online (navštíveno 2022-05). URL https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf.

[40] Hledík, S.: *Bažákův průvodce publikačním systémem LATEX*. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava, online (navštíveno 2022-05). Výukový materiál, URL https://is.slu.cz/www/hle0002/vyuka/aid/.

[41] Polách, E.: *Pravidla sazby diplomových prací*. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 1998. URL http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf.

[42] Rybička, J.: *Doporučení pro úpravu závěrečných prací*. Brno, 2006. URL https://akela.mendelu.cz/~rybicka/dahlia/zpract/dipp.pdf.

[43] Bryjová, I.: *Principy a metody moderní medicínské diagnostiky*. Bakalářská práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava, 2007. Studijní obor: Počítačová technika a její aplikace.

[44] Válek, V.: *Numerická simulace rotací stabilizované magnetické levitace*. Bakalářská práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava, 2015. Studijní obor: Astrofyzika.

[45] Fabiánová, P.: *Porovnání historických a soudobých snímků Opavy metodami analýzy obrazu*. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě,

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava, 2017. Studijní obor: Počítačová fyzika.

[46] Hledík, S.: *General relativistic polytropes and repulsive cosmological constant*. Dissertation Thesis, Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science in Opava, Opava, 2014. Branch of study: Theoretical Physics and Astrophysics.

[47] Earnshaw, S.: On the Nature of the Molecular Forces which regulate the Constitution of the Luminiferous Ether. *Trans. Cambridge Philos. Soc.*, **VII**, str. 97–112, 1842. Read March 18, 1839 at the Cambridge Philosophical Society, URL http://www.mit.edu/~kardar/research/seminars/Casimir2010/pdf/EarnshawPaper.pdf.

[48] Bassani, R.: Earnshaw (1805–1888) and Passive Magnetic Levitation. *Meccanica*, **41**(4), str. 375–389, 2006, ISSN 0025-6455 (print), 1572-9648 (online), doi:10.1007/s11012-005-4503-x.

[49] Levitation Arts: *Levitron Central*, online (navštíveno 2022-05). See also the Czech web on Levitron http://www.levitron.cz/, URL https://levitationarts.com/.

[50] Gray, T.: *Ignorance = Maglev = Bliss*, online (navštíveno 2022-05). For 150 years scientists believed that stable magnetic levitation was impossible. Then Roy Harrigan came along, URL http://www.popsci.com/diy/article/2004-02/ignorance-maglev-bliss.

[51] Gov, S. & Shtrikman, S.: *How High Can The U-CAS Fly?*, leden 1999. arXiv:physics/9902002v1.

[52] Harrigan, R. M.: US patent 4.382.245, 1983.

[53] Simon, M. D.; Heflinger, L. O. & Ridgway, S. L.: Spin stabilized magnetic levitation. *Amer. J. Phys.*, **65**(4), str. 286–292, duben 1997, ISSN 0002-9505, doi:10.1119/1.18488. Copyright AAPT 1997, URL http://www.physics.ucla.edu/marty/levitron/spinstab.pdf.

[54] Berry, M. V.: The Levitron™: an adiabatic trap for spins. *Proc. Roy. Soc. Ser. A*, **452**(1948), str. 1207–1220, květen 1996, ISSN 1471-2946 (online), doi:10.1098/rspa.1996.0062. URL https://wolfr.am/13PVzFoPd.

[55] Habala, L.: *Problémové úlohy pro fyzikální praktikum*. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava, 1999. Obor Učiteství F-M.

[56] Cazacu, E. & Nemoianu, I. V.: A novel configuration for static permanent magnet levitation. *Rev. Roumaine Sci. Tech. Sér. Électrotech. Énergét.*, **55**(2), str. 153–160, 2010. URL http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=224.

[57] Dullin, H. R. & Easton, R. W.: Stability of Levitrons. *Z. Angew. Math. Mech.*, **79**(S1), str. 167–170, 1999, ISSN 1521-4001 (online),

doi:10.1002/zamm.19990791344. URL http://www.maths.usyd.edu.au/u/dullin/preprints/Levitron.pdf.

[58] Flanders, P.; Gov, S.; Shtrikman, S. & Thomas, H.: On the spinning motion of the hovering magnetic top. *Phys. D*, **126**(3-4), str. 225–235, únor 1999, ISSN 0167-2789, doi:10.1016/S0167-2789(98)00283-8. arXiv:physics/9803044v1.

[59] French, M. M. J.: The wonders of levitation. *Physics Education*, **45**(1), str. 37, leden 2010, ISSN 0031-9120 (print), 1361-6552 (online), doi:10.1088/0031-9120/45/1/003. arXiv:1010.5761v1.

[60] Gans, R. F.; Jones, T. B. & Washizu, M.: Dynamics of the Levitron™. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, **31**(6), str. 671–679, březen 1998, ISSN 0022-3727 (print), 1361-6463 (online), doi:10.1088/0022-3727/31/6/015.

[61] Genta, G.; Delprete, C. & Rondano, D.: Gyroscopic Stabilization of Passive Magnetic Levitation. *Meccanica*, **34**(6), str. 411–424, 1999, ISSN 0025-6455 (print), 1572-9648 (online), doi:10.1023/A:1004704428634.

[62] Gov, S.; Shtrikman, S. & Thomas, H.: On the dynamical stability of the hovering magnetic top. *Phys. D*, **126**(3–4), str. 214–224, únor 1999, ISSN 0167-2789, doi:10.1016/S0167-2789(98)00282-6. arXiv:physics/9803020v1.

[63] Jones, T. B.; Washizu, M. & Gans, R. F.: Simple theory for the Levitron®. *J. Appl. Phys.*, **82**(2), str. 883–888, červenec 1997, ISSN 0021-8979 (print), 1089-7550 (online), doi:10.1063/1.365856. URL http://physik.uibk.ac.at/hephy/maturanten/levitron/Jones/jones.pdf.

[64] Berry, M. V.: *Levitron Physics. Some Frequently Asked Questions About Levitron Physics*, online (navštíveno 2022-05). URL https://michaelberryphysics.files.wordpress.com/2013/07/berry272.pdf.

[65] Bornhauser, N.: *Optics Rotation: Levitron™*, online (navštíveno 2022--05). PDF presentation, URL http://ultracold.physics.sunysb.edu/Courses/PHY582-08.Fall/talks/Bornhauser%202007-II.pdf.

[66] Simon, M. D.; Heflinger, L. O. & Geim, A. K.: Diamagnetically stabilized magnet levitation. *Amer. J. Phys.*, **69**(6), str. 702–713, červen 2001, ISSN 0002-9505 (print), doi:10.1119/1.1375157. URL http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/ajp601.pdf.

[67] Simon, M. D. & Geim, A. K.: Diamagnetic levitation: Flying frogs and floating magnets (invited). *J. Appl. Phys.*, **87**(9), str. 6200–6204, květen 2000, ISSN 0021-8979 (print), 1089-7550 (online), doi:10.1063/1.372654. URL http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/diajap00.pdf.

[68] Berry, M. V. & Geim, A. K.: Of flying frogs and levitrons. *European J. Phys.*, **18**(4), str. 307–313, červenec 1997, ISSN 0143-0807 (print), 1361-6404 (online), doi:10.1088/0143-0807/18/4/012. URL https:

//wolfr.am/13PVS5Od5.

[69] Geim, A. K.; Simon, M. D.; Boamfa, M. I. & Heflinger, L. O.: Magnet levitation at your fingertips. *Nature*, **400**, str. 323–324, červenec 1999, ISSN 0028-0836 (print), 1476-4687 (online), doi:10.1038/22444. Scientific correspondence, URL http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/magnet.pdf.

[70] Goldstein, H.; Poole, C. & Safko, J.: *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3. vydání, 2002, ISBN 0-321-18897-7. Copyright 2002 Pearson Education.

[71] Purcell, E. M. & Morin, D. J.: *Electricity and Magnetism*. Cambridge University Press, New York, 3. vydání, březen 2013, ISBN 9781107014022.

[72] Landau, L. D. & Lifshitz, E. M.: *The Classical Theory of Fields*. Course of Theoretical Physics Series, Volume 2, Butterworth-Heinemann, Oxford, 4. vydání, leden 1980, ISBN 978-0750627689.

[73] Hledík, S.: *Interactive Model of Spin-Stabilized Magnetic Levitation*, 2011. Presentation at the Wolfram Technology Conference 2011, October 19–21, Champaign, IL, USA, URL https://www.wolfram.com/events/technology-conference/2011/science-and-engineering.html.

[74] Pratt, W. K.: *Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside*. Wiley-Interscience Publishing, Hoboken, NJ, 4. vydání, únor 2007, ISBN 978-0471767770, doi:10.1002/0470097434. A newly updated and revised edition of the classic introduction to digital image processing.

[75] Sojka, E.; Gaura, J. & Krumnikl, M.: *Matematické základy digitálního zpracování obrazu*. VŠB-TU Ostrava (Fakulta elektrotechniky a informatiky), Západočeská univerzita v Plzni, Ostrava, Plzeň, 2. vydání, září 2011. URL http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/dzo_course.html.

[76] Gonzalez, R. C. & Woods, R. E.: *Digital Image Processing*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., 3. vydání, srpen 2007, ISBN 013168728X.

[77] Ardeshir Goshtasby, A.: *Image Registration: Principles, Tools and Methods*. Advances in Computer Vision and Pattern Recognition, Springer, London, 2012 vydání, leden 2012, ISBN 978-1447124573, doi:10.1007/978-1-4471-2458-0.

[78] Šonka, M.; Hlaváč, V. & Boyle, R.: *Image Processing, Analysis, and Machine Vision*. Thomson Learning, Toronto, 3. vydání, duben 2007, ISBN 049508252X.

[79] Press, W. H.; Teukolsky, S. A.; Vetterling, W. T. & Flannery, B. P.: *Numerical Recipes with Source Code CD-ROM. The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge, 3. vydání, online (navštíveno 2022-05), ISBN 9780521884075. URL http://numerical.recipes/.

[80] Stuchlík, Z.: Spherically symmetric static configurations of uniform density in spacetimes with a non-zero cosmological constant. V *Acta Phys. Slovaca* [81], str. 219–228, ISSN 0323-0465/00. arXiv:0803.2530, URL http://adsabs.harvard.edu/abs/2008arXiv0803.2530S.

[81] Stuchlík, Z.: Spherically symmetric static configurations of uniform density in spacetimes with a non-zero cosmological constant. *Acta Phys. Slovaca*, **50**(2), str. 219–228, březen 2000, ISSN 0323-0465/00. arXiv:0803.2530, URL http://adsabs.harvard.edu/abs/2008arXiv0803.2530S.

[82] Misner, C. W.; Thorne, K. S. & Wheeler, J. A.: *Gravitation*. W. H. Freeman and Co, New York, San Francisco, 1973.

[83] Böhmer, C. G.: Eleven Spherically Symmetric Constant Density Solutions with Cosmological Constant. *Gen. Relativity Gravitation*, **36**, str. 1039–1054, květen 2004, doi:10.1023/B:GERG.0000018088.69051.3b. arXiv:gr-qc/0312027, URL http://adsabs.harvard.edu/abs/2004GReGr..36.1039B.

[84] Böhmer, C. G. & Fodor, G.: Perfect fluid spheres with cosmological constant. *Phys. Rev. D*, **77**(6), 064008, březen 2008, doi:10.1103/PhysRevD.77.064008. arXiv:0711.1450, URL http://adsabs.harvard.edu/abs/2008PhRvD..77f4008B.

[85] Stuchlík, Z.; Hledík, S.; Šoltés, J. & Østgaard, E.: Null geodesics and embedding diagrams of the interior Schwarzschild–de Sitter spacetimes with uniform density. *Phys. Rev. D*, **64**(4), str. 044004 (17 pages), červenec 2001, ISSN 0556-2821, doi:10.1103/PhysRevD.64.044004.

[86] Stuchlík, Z.; Hladík, J.; Urbanec, M. & Török, G.: Neutrino trapping in extremely compact objects described by the internal Schwarzschild–(anti-)de Sitter spacetimes. *Gen. Relativity Gravitation*, **44**(6), str. 1393–1417, 2012, doi:10.1007/s10714-012-1346-3.

[87] Dowsett, D. J.; Kenny, P. A. & Johnston, R. E.: *The Physics of Diagnostic Imaging*. Hodder Arnold, 2. vydání, červenec 2006, ISBN 0-340-80891-8. URL http://www.hoddereducation.com.

[88] Rozman, J. et al.: *Elektronické přístroje v lékařství*. Academia, Praha, 1. vydání, 2006, ISBN 80-200-1308-3. URL http://www.academiaknihy.cz/.

[89] Navrátil, L.; Rosina, J. et al.: *Medicínská biofyzika*. Grada Publishing, a.s., Praha, 1. vydání, 2005, ISBN 80-247-1152-4.

[90] Zázračná planeta: Nazí až na kost, 2007. Televizní dokument USA, Česká televize, pátek 23. 3. 2007, 20:00–21:00.

[91] Brdička, M.; Samek, L. & Sopko, B.: *Mechanika kontinua*. Česká matice technická, Academia, Praha, 3. vydání, 2005, ISBN 80-200-1344-X.

[92] Chmelová, J.; Glacová, H.; Janszta, T. & Chmela, J.: *Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty*. Ústav zobrazovacích metod Zdravotně

sociální fakulty, Ostravská univerzita, Ostrava, 2006, ISBN 80-7368-221-6. URL http://uzm.osu.cz/.

[93] Carr Everbach, E.: Medical diagnostic ultrasound. *Phys. Today*, **60**(3), str. 44–48, březen 2007, ISSN 0031-9228. URL http://www.physicstoday.org/.

[94] J. P. Hornak: *The Basics of MRI*, online (navštíveno 2022-05). URL http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/.

[95] Ullmann, V.: *Aplikace ionizujícího záření – jaderné a radiační metody*, online (navštíveno 2022-05). URL http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm.

[96] Hausser, K. H.: Jaderná magnetická rezonance v biologii a lékařství. *Čs. čas. fyz. A*, **40**(2), str. 101–121, 1990, ISSN 0009-0700.

[97] Černá, J.: NMR Imaging (Nobelova cena za lékařství a fyziologii 2003). *Pokroky Mat. Fyz. Astronom.*, **49**(1), str. 15–23, 2004, ISSN 0032-2423. URL http://www.jcmf.cz/.

[98] Englich, J.: Pulzní metoda jaderné magnetické rezonance a její užití v MR tomografii. *Pokroky Mat. Fyz. Astronom.*, **40**(4), str. 198–207, 1995.

[99] Lauterbur, P. C.: Image formation by induced local interactions: examples employing nuclear magnetic resonance. *Nature*, **242**, str. 190–191, 1973.

[100] Maděřič, R.: Ústní sdělení, červen 2007. Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.

[101] Žára, J.; Beneš, B.; Sochor, J. & Felkel, P.: *Moderní počítačová grafika*. Computer Press, Brno, 2. vydání, 2004, ISBN 80-251-0454-0.

[102] Cvek, M.: Ústní sdělení, únor 2007. Slezská nemocnice Opava.

[103] Eddy, W. F. & McNamee, R. L.: Functional Magnetic Resonance Imaging. V Gentle et al. [104]. URL http://www.quantlet.org/mdstat/scripts/csa/html/.

[104] Gentle, J. E.; Härdle, W. & Mori, Y., editoři: *Handbook of Computational Statistics*, Springer, Berlin–Heidelberg–New York, prosinec 2004, ISBN 978-3-540-40464-4. URL http://www.quantlet.org/mdstat/scripts/csa/html/.

[105] Chlebus, P.; Mikl, M.; Brázdil, M. & Rupa, P.: *Funkční magnetická rezonance – úvod do problematiky*, online (navštíveno 2022-05). URL http://www.neurologiepropraxi.cz/.

[106] Daly, P. W.: *Natural Sciences Citations and References. (Author-Year and Numerical Schemes)*, online (navštíveno 2022-05). This paper describes package `natbib` version 8.1a from 2007/10/30, URL https://www.coursehero.com/file/101180032/natbib2pdf/.

[107] Adobe Inc.: *EPS files. Manage vector graphics and prep your images for high-resolution prints with the EPS (Encapsulated PostScript) file format*, online (navštíveno 2022-05). URL https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/vector/eps-file.html.

[108] Pop, P.; Fléger, J. & Pop, V.: *Sazba I. Ruční sazba*. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984.

[109] Beran, V.: *Typografický manuál – učebnice počítačové typografie*. Kafka design, Praha, 2. vydání, 1999.

[110] Török, G. & Stuchlík, Z.: Radial and vertical epicyclic frequencies of Keplerian motion in the field of Kerr naked singularities. Comparison with the black hole case and possible instability of naked singularity accretion discs. *Astronom. and Astrophys.*, **437**(3), str. 775–788, 2005. arXiv:astro-ph/0502127.

[111] Siever, E.: *Linux in a Nutshell*. O'Reilly & Associates, Inc., Sebastopol, 2. vydání, únor 1999, ISBN 1-56592-585-8. URL http://www.oreilly.com/.

[112] Adobe Inc.: *PostScript Language Reference Manual*, online (navštíveno 2022-05). URL https://www.adobe.com/jp/print/postscript/pdfs/PLRM.pdf.

[113] Williams, T.; Kelley, C.; Lang, R.; Kotz, D.; Campbell, J.; Elber, G.; Woo, A. et al.: *Gnuplot*, online (navštíveno 2022-05). Computer plotting program, URL http://www.gnuplot.info/.

[114] Kaplinski, L. et al.: *Sodipodi*, online (navštíveno 2022-05). Computer plotting program, URL https://sourceforge.net/projects/sodipodi/.

[115] OriginLab Corporation: *Origin*. Northampton, MA 01060, USA, online (navštíveno 2022-05). Scientific graphing and analysis software, URL https://www.originlab.com/.

[116] Wolfram Research, Inc.: *Mathematica*, online (navštíveno 2022-05). The world's definitive system for modern technical computing, URL https://www.wolfram.com/mathematica/.

[117] The MathWorks, Inc.: *MATLAB*, online (navštíveno 2022-05). Accelerating the pace of engineering and science, URL https://www.mathworks.com/.

[118] Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc.: *Maple*, online (navštíveno 2022-05). Mathematics-based software & services for education, engineering, and research, URL https://www.maplesoft.com/.

[119] Noonburg, D.: *XpdfReader*, online (navštíveno 2022-05). Computer plotting program, URL http://www.xpdfreader.com/.

[120] Schenk, C.: *MiKTeX – a modern TEX distribution for Windows, Linux and macOS*, online (navštíveno 2022-05). URL https://miktex.org/.

[121] Schenk, C.: *TEX Directory Structure*, online (navštíveno 2022-05). URL https://miktex.org/kb/tds.

[122] TEX Users Group: *TEX Live is a cross-platform, free software distribution for the TEX typesetting system that includes major TEX-related programs, macro packages, and fonts*, online (navštíveno 2022-05). URL https://www.tug.org/texlive/.

[123] Overleaf: *The easy to use, online, collaborative LATEX editor*, online (navštíveno 2022-05). URL https://www.overleaf.com/.

[124] The GIMP Team: *Gimp*, online (navštíveno 2022-05). GNU image manipulation program, URL https://www.gimp.org/.

[125] Cheong, O.: *The Ipe extensible drawing editor*, online (navštíveno 2022--05). Ipe is a drawing editor for creating figures in PDF format, URL https://ipe.otfried.org/.

[126] ImageMagick: a free software delivered as a ready-to-run binary distribution or as source code that you may use, copy, modify, and distribute in both open and proprietary applications, online (navštíveno 2022-05). Use ImageMagick to create, edit, compose, or convert digital images. It can read and write images in a variety of formats, URL https://imagemagick.org/.

[127] The Inkscape team: *Inkscape*, online (navštíveno 2022-05). Inkscape is a Free and open source vector graphics editor for GNU/Linux, Windows and MacOS X, URL https://inkscape.org/.

[128] Henderson, B.: *Netpbm*, online (navštíveno 2022-05). Netpbm is a toolkit for manipulation of graphic images, including conversion of images between a variety of different formats, URL http://netpbm.sourceforge.net/.

[129] Lang, R.: *GSview – a graphical interface for Ghostscript under MS Windows*, online (navštíveno 2022-05). requires Ghostscript, URL http://www.ghostgum.com.au/software/gsview.htm.

[130] Artifex Software, Inc.: *Ghostscript – an interpreter for the PostScript language and PDF files*, online (navštíveno 2022-05). written entirely in C, Ghostscript runs on various embedded operating systems and platforms including Windows, macOS, the wide variety of Unix and Unix-like platforms, and VMS systems, URL https://www.ghostscript.com/.

[131] Wick, K.: *Pravidla matematické sazby*. Academia, Praha, 2. vydání, 1966. URL https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000238413.

[132] Horák, K.: Math typesetting in Czech texts (in Czech). *Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu*, **11**(1–3), str. 136–148, 2001, ISSN 1211-6661, doi:10.5300/2001-1-3/136.

[133] Nečas, D.: *Yetiho typografický bestiář*, 2003. URL http://monoceros.physics.muni.cz/~yeti/tex/bestiary.pdf.

[134] Steward, S.: *PDFtk – the pdf toolkit*, online (navštíveno 2022-05). PDFtk

is a simple tool for doing everyday things with PDF documents, URL https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/.

[135] Střední škola mediální grafiky a tisku: *Formáty papíru*, online (navštíveno 2022-05). URL http://www.sspp.cz/praxe/zrcadlo.pdf.

[136] PaperSizes.org: *International Paper Sizes & Formats With Dimensions*, online (navštíveno 2022-05). URL https://www.papersizes.org/.

[137] Mills, R. & Hudson, J.: *Mathematical Typesetting*, online (navštíveno 2022-05). Mathematical and Scientific Typesetting Solutions from Microsoft, URL http://tiro.com/Articles/mathematical_typesetting.pdf.

[138] Adobe Inc.: *Adobe Acrobat Reader DC*, online (navštíveno 2022-05). URL https://get.adobe.com/reader/.

[139] Artifex Software, Inc.: *MμPDF*, online (navštíveno 2022-05). MuPDF is a lightweight PDF, XPS, and E-book viewer, URL https://mupdf.com/.

[140] Wright, J.; Fairbairns, R. et al.: *Frequently Asked Question List for TEX*, online (navštíveno 2022-05). The questions answered here cover a wide range of topics, but typesetting issues are mostly covered from the viewpoint of a LATEX user, URL https://texfaq.org/.

[141] Firstová, Z.: *Nová citační norma ČSN ISO 690:2011*, online (navštíveno 2022-05). Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady.

[142] StackExchange: *All possible (La)TeX implementations and drivers to create PDF*, online (navštíveno 2022-05). TeX-LaTeX Stack Exchange is a question and answer site for users of TEX, LATEX, ConTEXt, and related typesetting systems, URL https://wolfr.am/14wNOgoLo.